

Abstract Algebra

抽象代数

Version 2026.5.12

容与

费佳睿, 抽象代数, 2026S, SJTU.

<https://github.com/RongYu221104/LaTeX>

rongyu221104@163.com

Typeset with L^AT_EX

目录

1	群论	6
1.1	群	6
1.1.1	群的基本概念	6
1.1.2	半群	8
1.1.3	循环群	9
1.1.4	对称群与交错群	10
1.1.5	群的直积	11
1.2	子群与商群	12
1.2.1	子群	12
1.2.2	生成子群	13
1.2.3	陪集	13
1.2.4	商集	14
1.2.5	Lagrange 定理	15
1.2.6	正规子群	15
1.2.7	循环群的子群	16
1.2.8	商群	16
1.3	群的态射	17
1.3.1	群同态与群同构	17
1.3.2	群同态的核	18
1.3.3	自然同态	19
1.3.4	群同构定理	19
1.4	群的作用	20
1.4.1	群在集合上的作用	20
1.4.2	群的轨道与稳定子	21
1.4.3	左平移作用与 Cayley 定理	23
1.4.4	共轭作用与群的中心	24
1.4.5	共轭类与中心化子	25
1.4.6	群的不动点	26
1.4.7	p -群	26
1.4.8	Sylow 定理	27
1.4.9	置换表示	28

1.4.10	Finite Subgroups of the Rotation Group $SO(3)$	29
1.5	群的单群分解与扩张	29
1.5.1	单群	29
1.5.2	导群 (换位子群)	30
1.5.3	可解群	31
1.5.4	Jordan-Hölder 定理	32
1.5.5	群的扩张	33
1.6	组合群论	33
1.6.1	自由群	33
1.6.2	生成元与生成关系	33
1.6.3	Group Presentation	33
2	多项式理论	34
2.1	一元多项式环	34
2.2	不可约多项式	34
2.2.1	复数域上的不可约多项式与一元多项式的复根	34
2.2.2	实数域上的不可约多项式与一元多项式的实根	34
2.2.3	有理数域上的不可约多项式	34
3	环论	35
3.1	环的基本概念	35
3.1.1	环的定义	35
3.1.2	环的直和	36
3.1.3	模 m 剩余类环	37
3.1.4	多项式环	37
3.2	子环	38
3.2.1	子环的定义	38
3.2.2	理想的定义	38
3.2.3	商环	39
3.2.4	扩环与添加元素	40
3.3	环的态射	40
3.3.1	环同态	40
3.3.2	环同构	41
3.3.3	自然环同态	41

3.3.4	环同构定理	41
3.4	环的理想	42
3.4.1	主理想	42
3.4.2	理想的运算	43
3.4.3	理想的互素	44
3.4.4	模 I 同余	44
3.4.5	中国剩余定理	45
3.4.6	素理想	45
3.4.7	极大理想	45
3.5	整环	46
3.5.1	整环的基本概念	46
3.5.2	主理想整环	46
3.6	除环	46
3.6.1	Hamilton 四元数体	47
4	域论	48
4.1	域的基本概念	48
4.1.1	域的同态与同构	48
4.1.2	子域与扩域	49
4.1.3	素域与域的特征	49
4.1.4	分式域	50
4.2	域扩张	51
4.2.1	单扩张	51
4.2.2	扩张次数	51
4.2.3	商环构造扩域	52
4.2.4	代数扩张	53
4.2.5	有限域	55
4.2.6	分裂域	55
4.2.7	正规扩张	55
4.2.8	可分扩张	55
4.3	Galois 理论	57
4.3.1	Symmetric Polynomials	57
4.3.2	Discriminant	58
4.3.3	Galois 群	59

4.3.4	Galois 扩张	59
4.3.5	Galois 基本定理	59
5	模论	60
5.1	模与子模	60
5.1.1	模的定义	60
5.1.2	子模	61
5.1.3	模的直和	61
5.1.4	商模	61
5.2	模的态射	61
5.2.1	模的同态与同构	61
5.2.2	模同构定理	62
5.2.3	子模对应定理	62
5.3	自由模	62
5.3.1	基	62
5.3.2	秩	64
5.3.3	自由模的结构定理	65
5.4	主理想整环上的有限生成模	65
6	Other	66
6.1	单模	66
6.2	环上矩阵	66
6.3	有限生成的 Abel 群	67

集合论基础

Def. 1 二元关系

非空集合 S 的 Cartesius 积 $S \times S$ 的一个非空子集 W 称为 S 上的一个二元关系 (binary relation), 记作 $\sim$. 对于 $(a, b) \in S \times S$, 若 $(a, b) \in W$, 则称 a 与 b 有 W 关系, 即 $a \sim b$; 否则, 称为没有 W 关系.

Def. 2 等价关系

若集合 S 上的一个二元关系 $\sim$ 满足

1. 反身性 (reflexive): $a \sim a, \forall a \in S$;
2. 对称性 (symmetric): $a \sim b \Rightarrow b \sim a$;
3. 传递性 (transitive): $a \sim b, b \sim c \Rightarrow a \sim c$,

则称 $\sim$ 是 S 上的一个等价关系 (equivalence relation).

Def. 3 等价类

设 $\sim$ 是集合 S 上的一个等价关系, 对于任一 $a \in S$, 称 $[a] = \{b \in S \mid b \sim a\}$ 为 a 的等价类 (equivalence class). $[a]$ 是 S 的一个子集. 称 $[a]$ 中的任一元素为 $[a]$ 的代表 (representation).

Def. 4 划分

若集合 S 可表为其一些两两不相交的非空子集之并, 即 $S = \bigcup_i U_i, U_i \cap U_j = \emptyset, U_i \neq \emptyset$, 则称这些子集构成的集合 $\{U_i\}$ 为 S 的一个划分 (partition).

Def. 5 等价类与划分

若集合 S 上有一个等价关系, 则所有等价类构成的集合是 S 的一个划分. 反之, 若给定集合 S 的一个划分, 则可以在 S 上建立一个等价关系, 使该划分是由所有等价类构成的.

Def. 6 商集

设 $\sim$ 是集合 S 上的一个等价关系, 所有等价类构成的集合, 称为 S 的一个商集, 记作 $S/\sim$.

1 群论

1.1 群

1.1.1 群的基本概念

Def. 1 群

设 G 是一个非空集合. 在 G 上定义一个二元代数运算 $\cdot$, 称为群乘法, 记作 $a \cdot b$, 或简记作 ab , 若满足

1. 结合律 (associative law): $(ab)c = a(bc)$;
2. 有单位元 (identity element): $\exists e \in G$, s.t. $eg = ge = g, \forall g \in G$;
3. 每个元素有逆元 (inverse element): $\forall g \in G, \exists g^{-1} \in G$, s.t. $g^{-1}g = gg^{-1} = e$,

则称 G 是一个群 (group), 可记作 $(G, \cdot)$.

Prop. 1

群 G 的单位元唯一, 每个元素的逆元唯一.

Prop. 2 消去律

群乘法满足消去律, 即由 $ab = ac$ 或 $ba = ca$ 可推出 $b = c$.

Pf 可由群中每个元素均有逆元推出.

Def. 2 Abel 群

若群 G 的群乘法满足交换律 (commutative law), 即 $\forall a, b \in G, ab = ba$, 则称 G 是一个 Abel 群 (abelian group).

Def. 3 群的阶数

若群 G 只有有限多个元素, 则称 G 是一个有限群 (finite group), 称 G 中元素的个数为 G 的阶 (order), 记作 $|G|$. 若 G 有无限多个元素, 则称 G 为一个无限群 (infinite group).

Def. 4 群中元素的阶数

对于 $g \in G$, 若 $\exists n \in \mathbb{N}^*$, s.t. $g^n = e$, 则称使 $g^n = e$ 的最小正整数为 g 的阶, 记作 $|g|$. 若 $\forall n \in \mathbb{N}^*, g^n \neq e$, 则称 g 是无限阶的.

Eg. 1 一般线性群与特殊线性群

域 F 上所有 n 阶可逆矩阵构成的集合, 对于矩阵乘法成为一个群, 称为一般线性群 (general linear group), 记作 $GL_n(F)$. 所有 $\det = 1$ 的 n 阶矩阵构成的集合, 对于矩阵乘法成为一个群, 称为特殊线性群 (special linear group), 记作 $SL_n(F)$.

Eg. 2 正交群与特殊正交群

Eg. 3 么正群与特殊么正群

复数域 $\mathbb{C}$ 上所有 n 阶么正矩阵构成的集合, 对于矩阵乘法成为一个群, 称为 n 阶么正群, 记作 U_n . 所有 $\det = 1$ 的 n 阶么正矩阵构成的集合, 对于矩阵乘法成为一个群, 称为 n 阶特殊么正群, 记作 SU_n .

Eg. 4 辛群

辛矩阵 A 满足 $A^T J A = J$, 其中 J 为标准辛矩阵, $J = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}$. 域 F 上所有 $2n$ 阶辛矩阵构成的集合, 对于矩阵乘法成为一个群, 称为 $2n$ 阶辛群, 记作 $Sp_{2n}(F)$.

Pf $A^T J A = J, B^T J B = J, \Rightarrow (AB)^T J (AB) = B^T (A^T J A) B = J$, 对乘法封闭. 存在单位元 I_{2n} . $\det(A^T J A) = (\det A)^2 = \det J = 1, \Rightarrow \det A = \pm 1 \neq 0$, 每个辛矩阵均可逆.

Meth. 1 群表

设有限群 $G = \{g_1, \dots, g_n\}$, G 的群乘法可用如下表格形式给出

$\cdot$	g_1	g_2	$\cdots$	g_n
g_1	$g_1 g_1$	$g_1 g_2$	$\cdots$	$g_1 g_n$
g_2	$g_2 g_1$	$g_2 g_2$	$\cdots$	$g_2 g_n$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
g_n	$g_n g_1$	$g_n g_2$	$\cdots$	$g_n g_n$

称为 G 的群表.

1.1.2 半群

Def. 5 半群与幺半群

若集合 S 只有一个满足结合律的运算 $\cdot$, 则称 $(S, \cdot)$ 在该运算下构成一个半群 (semigroup). 含单位元的半群称为幺半群 (monoid).

Rmk 若 e 只满足 $\forall s \in S, es = s$, 而 $se \neq s$, 则称 e 为左单位元. 同理, 可定义右单位元. 当 e 同时为 S 的左、右单位元时, 才称 e 为 S 的单位元, 从而 S 成为一个幺半群.

Prop. 3

每个元素都有逆元的幺半群成为一个群.

Rmk 对于 $s \in S$, 若 s' 只满足 $s's = e_S$, 而 $ss' \neq e_S$, 则称 s' 为 s 的左逆元. 同理, 可定义 s 的右逆元. 当 s' 同时为 s 的左、右逆元, 才称 s' 为 s 的逆元.

Eg. 5

$(\mathbb{N}^*, +)$ 构成一个半群. $(\mathbb{N}^*, \times)$ 构成一个幺半群.

Eg. 6

非空集合 X 上所有变换构成的集合, 在映射的复合下构成一个幺半群, 其单位元为恒等变换 id_X .

Prop. 4 群的判定

半群 G 成为一个群 $\iff G$ 中存在左单位元, 且每个元素都有左逆元.

Rmk ”左”全改成”右”也成立, 但”一左一右”不成立.

Pf ” $\Rightarrow$ ”易证.

Prop. 5 群的判定

半群 G 成为一个群 $\iff G$ 有限且满足消去律.

Pf

Prop. 6 可逆元群

幺半群 S 中所有可逆元构成的集合 $U(S)$ 是一个群, 称 $U(S)$ 为可逆元群 (group of units).

Rmk $e_S \in U(S)$, 故 $U(S)$ 一定非空.

1.1.3 循环群

Def. 6 循环群

若群 G 中每一个元素都能写成 $g \in G$ 的整数次幂的形式, 即

$$G = \{g^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

则称 G 为一个循环群 (cyclic group), 称 g 为 G 的生成元 (generator), 可记 G 为 $\langle g \rangle$.

若 $\exists n \in \mathbb{N}$, s.t. $g^n = e$, 则称 $\langle g \rangle = \{e, g, \dots, g^{n-1}\}$ 为一个有限循环群 (finite cyclic group), 记作 C_n . g^k 的逆元为 g^{n-k} , $0 \leq k \leq n$.

若 $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $g^n \neq e$, 则称 $\langle g \rangle$ 为一个无限循环群 (infinite cyclic group), 记作 C_∞ .

Eg. 7 模 m 同余加群

整数加群 $(\mathbb{Z}, +)$ 是一个无限循环群. 模 m 同余加群 $(\mathbb{Z}_m, +)$ 是一个 m 阶循环群.

Eg. 8

素数阶群必为循环群.

Prop. 7

循环群一定是 Abel 群.

$$\text{Pf } g^k g^l = g^{k+l} \xrightarrow{\text{associative}} g^l g^k.$$

Prop. 8 循环群的判定

有限群 G 是循环群 $\iff \exists g \in G$, s.t. $|g| = |G|$.

Pf “ $\Rightarrow$ ”: 设 $G = \langle g \rangle$ 为 n 阶循环群, 则 $g^n = e$, 且 n 为最小整数, 故 $|g| = n$. “ $\Leftarrow$ ”: 设 $|g| = |G| = n$, 则由反证法易证 $e \neq g \neq \dots \neq g^{n-1}$. 故 $\{e, g, \dots, g^{n-1}\} \subseteq G$ 有 n 个元素, 从而 $G = \{e, g, \dots, g^{n-1}\}$.

Prop. 9

设 $|g| = n$, 则 $g^m = e \iff n \mid m$.

Pf 对 m 做带余除法.

Thm. 1 循环群的分类定理

若 G 为无限循环群, 则 $G \cong (\mathbb{Z}, +)$. 若 G 为 m 阶循环群, 则 $G \cong (\mathbb{Z}_m, +)$.

Pf 构造映射 $\phi: \mathbb{Z} \rightarrow G = \langle g \rangle$, $k \mapsto g^k$. 同态: $\phi(m+n) = g^{m+n} = g^m g^n = \phi(m)\phi(n)$,

满射: $G = \{g^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$, 从而 $\phi: (\mathbb{Z}, +) \rightarrow G$ 为满同态. $\text{Ker } \phi = \{k \in \mathbb{Z} \mid g^k = e\} = n\mathbb{Z}$. 若 $n = 0$, G 为无限循环群, 且 $G \cong \mathbb{Z}$. 若 $n = m \in \mathbb{N}^*$, G 为 m 阶循环群, 且 $G \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_m$.

Cor. 1 循环群的同构

设 G_1, G_2 为循环群, $G_1 \cong G_2 \iff |G_1| = |G_2|$.

Rmk 1 阶循环群 $C_1 \cong \{0\}$.

Thm. 2

设整数 $m_1, m_2 \geq 2$, 则 $(\mathbb{Z}_{m_1} \oplus \mathbb{Z}_{m_2}, +)$ 为循环群 $\iff (m_1, m_2) = 1$, 即 m_1, m_2 互素.

1.1.4 对称群与交错群

Def. 7 全变换群, 置换, 对称群

非空集合 Ω 到自身的所有双射构成的集合记作 S_Ω , 易证 S_Ω 构成一个群, 称为 Ω 上的全变换群 (full transformation group).

当 Ω 为含 n 个元素的有限集合时, 称 S_Ω 中的双射为 Ω 上的一个 n 元置换 (permutation), 称 Ω 上的全变换群为 n 元对称群 (symmetric group), 记作 S_n .

Meth. 2 n 元置换的表示方法

设 $\Omega = \{1, \dots, n\}$, $\sigma(k) = i_k$, 则 $\sigma \in S_n$ 可表示为

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & k & \cdots & n \\ i_1 & \cdots & i_k & \cdots & i_n \end{pmatrix}$$

$i_1, \dots, i_k$ 为 $1, \dots, n$ 的一个 n 元排列.

Prop. 10 对称群的阶数

$|S_n| = n!$.

Def. 8 轮换

若 $\sigma \in S_n$ 将 i_r 映为 i_1 , i_k 映为 i_{k+1} , $k = 1, \dots, r-1$, 其余元素不变, 则称 σ 为一个 r -轮换 (cycle), 记作 $(i_1, \dots, i_r)$. 2-轮换又称为对换. 若两个轮换没有公共元素, 则称其不相交.

Prop. 11 轮换的交换性

不相交的两个轮换可交换.

1.1.5 群的直积

Def. 9 群的直积

设群 G 与群 G' , 称 $G \times G'$ 为 G 与 G' 的直积 (direct product), 记作 $G \times G'$. 易证, $G \times G'$ 对于运算

$$(g_1, g'_1)(g_2, g'_2) = (g_1g_2, g'_1g'_2)$$

也成为群. 其单位元为 (e, e') . (g, g') 的逆元为 $(g, g')^{-1} = (g^{-1}, g'^{-1})$.

$G_1 \times \cdots \times G_n$ 对于运算 $(x_1, \cdots, x_n)(y_1, \cdots, y_n) = (x_1y_1, \cdots, x_ny_n)$ 成为一个群, 称为 $G_1, \cdots, G_n$ 的直积.

Prop. 12

映射 $\phi: G \times G' \rightarrow G' \times G, (g, g') \mapsto (g', g)$ 是一个群同构, 从而 $G \times G' \cong G' \times G$.

Prop. 13

$G \cong G \times \{e'\}, G' \cong \{e\} \times G'$.

Def. 10 内直积

设 $H, K \leq G$, 若 $H \times K \cong G$, 其同构映射为 $(h, k) \mapsto hk$, 则称群 G 为其子群 H 与 K 的内直积 (inner direct product), 可记作 $G = H \times K$. 此时 G 中每一个元素 g 都可以唯一地表示为 $g = hk, h \in H, k \in K$.

Thm. 3 内直和的判定

设 $H, K \leq G, G$ 为 H 与 K 的内直积 $\iff$ 以下条件同时成立:

1. $G = HK$;
2. $H \cap K = \{e\}$;
3. $hk = kh, \forall h \in H, k \in K$.

1.2 子群与商群

1.2.1 子群

Def. 11 子群

若群 G 的非空子集 H 对于 G 的运算也成为群, 即

1. 乘法封闭性: $\forall a, b \in H, ab \in H$;
2. 单位元: $e_G \in H$;
3. 逆元: $\forall h \in H, h^{-1} \in H$,

则称 H 为 G 的一个子群 (subgroup), 记作 $H \leq G$.

Rmk $\{e\}$ 与 G 称为 G 的平凡子群 (trivial subgroup).

Prop. 14 子群的判定

非空子集 $H \subseteq G$ 是群 G 的一个子群 $\iff \forall a, b \in H, ab^{-1} \in H$.

Pf “ $\Rightarrow$ ”: $\forall a, b \in H, a, b^{-1} \in H, \Rightarrow ab^{-1} \in H$. “ $\Leftarrow$ ”: 取 $b = a$, 有 $e = aa^{-1} \in H$; 取 $a = e$, 有 $b^{-1} = eb^{-1} \in H$; 取 $b = b^{-1}$, 有 $ab \in H$, 满足子群的判定条件.

Prop. 15 乘积子群的判定

设 $H, K \leq G, HK \stackrel{\text{def}}{=} \{hk \mid h \in H, k \in K\}$, 则 $HK \leq G \iff HK = KH$.

Pf “ $\Rightarrow$ ”: $\forall hk \in HK, hk = (h^{-1})^{-1}(k^{-1})^{-1} = (k^{-1}h^{-1})^{-1} \in KH, \Rightarrow HK \subseteq KH$; 同理, 易证 $KH \subseteq HK, \Rightarrow HK = KH$. “ $\Leftarrow$ ”: $\forall h_1k_1, h_2k_2 \in HK, (h_1k_1)(h_2k_2)^{-1} = h_1 \underbrace{k_1k_2^{-1}}_{\in K} h_2^{-1}$; $HK = KH \Rightarrow \exists h_3k_3 = (k_1k_2^{-1})h_2^{-1}$, s.t. $(h_1k_1)(h_2k_2)^{-1} = (h_1h_3)k_3 \in HK, \Rightarrow HK \leq G$.

Eg. 9

$\text{Sp}_{2n}(F) \leq \text{SL}_{2n}(F) \leq \text{GL}_{2n}(F), \text{SO}_n(\mathbb{R}) \leq \text{O}_n(\mathbb{R}) \leq \text{GL}_n(\mathbb{R}), \text{SU}_n(\mathbb{C}) \leq \text{U}_n(\mathbb{C}) \leq \text{GL}_n(\mathbb{C})$.

Eg. 10 整数加群的子群

设 $m \in \mathbb{N}, m\mathbb{Z} = \{mn \mid n \in \mathbb{Z}\} \leq (\mathbb{Z}, +)$, 且 $\mathbb{Z}$ 的所有子群均形如 $m\mathbb{Z}$.

Eg. 11 非零实数乘法群的子群

$\{\pm 1\}, \mathbb{Q}^+, \mathbb{Q}^*, \mathbb{R}^+ \leq (\mathbb{R}^*, \times)$, 其中 $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Eg. 12 置换群与变换群

n 元对称群 S_n 的任一子群称为 n 元置换群. 非空集合 X 上的全变换群 S_X 的任一子群称为 X 上的变换群.

1.2.2 生成子群

Def. 12 生成子群

设非空子集 $S \subseteq G$, 称所有包含 S 的子群之交为 S 生成的子群, 记作 $\langle S \rangle$.

$$\langle S \rangle = \left\{ \bigcap_i H_i \mid S \subseteq H_i \right\}$$

Rmk $\langle S \rangle$ 为包含 S 的最小子群.

Prop. 16 生成子群的构造

设 $S = \{s_1, \dots, s_n \mid n \in \mathbb{N}\}$, 则 $\langle S \rangle = \left\{ \prod_{i=1}^n s_i^{m_i} \mid s_i \in S, m_i \in \mathbb{Z} \right\}$.

若定义 $S^{-1} = \{s^{-1} \mid s \in S\}$, 则可等价地写为 $\langle S \rangle = \left\{ \prod_{i=1}^n x_i \mid x_i \in S \cup S^{-1} \right\}$.

1.2.3 陪集

Def. 13 陪集

对于 $g \in G$, 子群 $H \leq G$ 的左陪集 (left coset) 为 $gH = \{gh \mid h \in H\}$. 类似地, 右陪集 (right coset) 为 $Hg = \{hg \mid h \in H\}$. 左陪集与右陪集统称为陪集, 称 g 为陪集的代表元.

Prop. 17 陪集相等的判定

$$aH = bH \iff a^{-1}b \in H$$

Rmk $\forall b \in aH, bH = aH$, 即陪集中每个元素都可以成为代表元.

Pf $a^{-1}b \in H, \Leftrightarrow \exists h \in H, \text{ s.t. } a^{-1}b = h, b = ah, \Rightarrow b \in aH, bH \subseteq aH$. 同理, $a = bh^{-1}, \Rightarrow a \in bH, aH \subseteq bH$, 从而 $aH = bH$.

Cor. 2

$$gH = H \iff g \in H$$

Lem. 1 陪集的无交性

设 $a, b \in G, H \leq G$, 则要么 $aH \cap bH = \emptyset$, 要么 $aH = bH$.

Lem. 2 由等价关系给出陪集

若定义一个等价关系 $\sim: a \sim b \Leftrightarrow b^{-1}a \in H$, 则

$$\bar{a} = \{x \in G \mid x \sim a\} = \{x \in G \mid a^{-1}x = h \in H\} = \{ah \mid h \in H\} = aH$$

若 $\sim: a \sim b \Leftrightarrow ab^{-1} \in H$, 则

$$\bar{a} = \{x \in G \mid x \sim a\} = \{x \in G \mid xa^{-1} = h \in H\} = \{ha \mid h \in H\} = Ha$$

Cor. 3 陪集的基数

$$|gH| = |Hg| = |H|$$

1.2.4 商集

Def. 14 左、右商集

H 的所有左陪集构成的集合是 G 的一个划分, 称为 G 关于子群 H 的左商集 (left quotient set), 记作 $(G/H)_L$. 所有右陪集构成的集合是 G 的另一个划分, 称为 G 关于子群 H 的右商集 (right quotient set), 记作 $(G/H)_R$.

Prop. 18 左右商集的基数

$$|(G/H)_L| = |(G/H)_R|$$

Pf 建立一个双射 $f: (G/H)_L \rightarrow (G/H)_R, gH \mapsto Hg^{-1}$.

Def. 15 指数

称 $|(G/H)_L| = |(G/H)_R|$ 为 H 在 G 中的指数 (index), 记作 $[G : H]$.

Prop. 19 陪集分解

若 $[G : H] = k$, 则存在 $H, a_1H, \dots, a_{k-1}H$ 互不相交, 且

$$G = H \cup a_1H \cup \dots \cup a_{k-1}H$$

同理, G 也可分解为 k 个互不相交的右陪集之并.

Rmk 不交并 (disjoint union) 也记作 $G = \bigsqcup_{i=0}^{k-1} a_iH, a_0 = e_G$.

Eg. 13 整数加群的陪集分解

$$\mathbb{Z} = \bigsqcup_{i=0}^{m-1} (i + m\mathbb{Z}), [\mathbb{Z} : m\mathbb{Z}] = m.$$

1.2.5 Lagrange 定理

Thm. 4 Lagrange 定理

若 G 是有限群, $H \leq G$, 则

$$|G| = [G : H]|H|$$

Pf 根据左陪集分解, $|G| = |H| + |a_1H| + \cdots + |a_{k-1}H| = k|H| = [G : H]|H|$.

Cor. 4

若 $K \leq H, H \leq G$, 则 $[G : K] = [G : H][H : K]$.

Cor. 5

设 g 为有限群 G 中任一元素, 则 $|g| \mid |G|$, 因此有 $g^{|G|} = e$.

Cor. 6

素数阶群一定是循环群.

Pf 对于 p 阶群中元素 $g \neq e_G$, $|g| = p = |G|$, 因此 $G = \langle g \rangle$.

1.2.6 正规子群

Def. 16 正规子群

若 $H \leq G$ 满足 $\forall g \in G$

$$gH = Hg$$

则称 H 是 G 的正规子群 (normal subgroup), 记作 $H \triangleleft G$.

Rmk $\{e\}, G$ 均为 G 的正规子群, 称为平凡正规子群 (trivial normal group).

Prop. 20 正规子群的性质

子群 $H \leq G$ 是 G 的正规子群 $\iff \forall g \in G, gHg^{-1} = H$.

Pf $\forall g \in G, gH = Hg \iff (gH)g^{-1} = (Hg)g^{-1} = H(gg^{-1}) = H$.

Prop. 21 正规子群的判定

设子群 $H \leq G$, 若 $\forall g \in G, h \in H, ghg^{-1} \in H$, 则 $H \triangleleft G$.

Pf $\forall g \in G, h \in H, \underbrace{ghg^{-1}}_{\in gHg^{-1}} \in H, \Rightarrow gHg^{-1} \subseteq H. \quad g^{-1}H(g^{-1})^{-1} \subseteq H, \Rightarrow g^{-1}Hg \subseteq H,$
 $\Rightarrow g(g^{-1}Hg)g^{-1} \subseteq gHg^{-1}, \Rightarrow H \subseteq gHg^{-1}. \Rightarrow gHg^{-1} = H.$

Cor. 7 Abel 群的子群

Abel 群的任意子群均为正规子群.

Lem. 3

设 $H \leq G, N \triangleleft G$, 则 $HN \leq G, H \cap N \triangleleft H$.

Pf $\forall hn \in HN, hn = \underbrace{(hnh^{-1})}_{\in N} h \in NH, \Rightarrow HN \subseteq NH$. 类似地, 易证 $NH \subseteq HN$,
 $\Rightarrow HN = NH, \Rightarrow HN \leq G$. 易证 $H \cap N \leq H, \forall h \in H, n \in N \cap H, \underbrace{hnh^{-1}}_{\in N} \in H$,
 $\Rightarrow hnh^{-1} \in H \cap N$, 因此 $H \cap N \triangleleft H$.

Lem. 4

$N \triangleleft G \iff \forall a, b \in N, aN \cdot bN = abN$.

Pf $aN \cdot bN = a(Nb)N = a(bN)N = abN$.

Def. 17 共轭子群

子群 $H \leq G, \forall g \in G, gHg^{-1} = \{ghg^{-1} \mid g \in H\}$ 也是 G 的一个子群, 称 gHg^{-1} 为 H 的一个共轭子群 (conjugate subgroup).

1.2.7 循环群的子群

Lem. 5

循环群 $G = \langle g \rangle$ 的任一子群都形如 $\langle g^l \rangle, l \in \mathbb{N}$, 从而也是循环群.

Thm. 5

设 G 为 n 阶循环群, 对于 $k \in \mathbb{N}, k \mid n$, 则 G 存在唯一的 k 阶子群.

Rmk 对于一般有限群, 该结论不成立.

1.2.8 商群

Def. 18 商群

设 $N \triangleleft G$, 则 $(G/N)_L = (G/N)_R \stackrel{\text{def}}{=} G/N$. 易证, G/N 对于运算 $\forall a, b \in G$

$$(aN)(bN) = (ab)N$$

成为一个群, 称为群 G 对于其正规子群 N 的商群 (quotient group).

其单位元为 N, gN 的逆元为 $(gN)^{-1} = g^{-1}N$.

Pf 结合律: $[(aH)(bH)](cH) = (abH)(cH) = (ab)cH = a(bc)H = (aH)[(bH)(cH)]$.

单位元: $N(aN) = (eN)(aN) = (ea)N = aN = (ae)H = (aN)N$.

逆元: $(gN)(g^{-1}N) = (gg^{-1})N = N = (g^{-1}g)N = (g^{-1}N)(gN)$.

Prop. 22 商群的阶

设 G 为有限群, $N \triangleleft G$, 则

$$|G/N| = [G : N] = \frac{|G|}{|N|}$$

1.3 群的态射

1.3.1 群同态与群同构

Def. 19 群同态映射

若映射 $\phi : G \rightarrow G'$ 满足 $\forall a, b \in G$

$$\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$$

则称 ϕ 是群 G 到 G' 的一个群同态映射 (homomorphism). G 到 G' 全体群同态构成的集合记作 $\text{Hom}(G, G')$.

$\phi(G) = \text{Im } \phi$ 称为 ϕ 的像 (image), 有 $\text{Im } \phi \leq G'$.

若 $\phi : G \hookrightarrow G'$ 是单射, 则称单同态, $\phi : G \twoheadrightarrow G'$ 是满射, 则称满同态.

Prop. 23 群同态的性质

设 $\phi : G \rightarrow G'$ 是一个群同态, 则

1. $\phi(e) = e'$;
2. $\phi(g^{-1}) = \phi(g)^{-1}, \forall g \in G$;
3. $H \leq G$ 在 ϕ 下的像 $\phi(H) \leq G'$, 特别地 $\text{Im } \phi \leq G$;
4. 若对于 $g \in G, |g| = n, |\phi(g)| = n'$, 则 $n' \mid n$.

Pf

Def. 20 群同构映射

若群同态 $\phi : G \rightarrow G'$ 是双射, 则称 ϕ 是群 G 到 G' 的一个群同构映射 (isomorphism), 称 G 与 G' 是同构的 (isomorphic), 记作 $G \cong G'$.

Rmk ϕ^{-1} 也是群同构.

Prop. 24 群同构的性质

设 $\phi: G \rightarrow G'$ 是一个群同态, 则除群同态的三条性质外, 还满足: 若 $g \in G$ 是有限阶元素, 则 $|g| = |\phi(g)|$. 若 g 是无限阶元素, 则 $\phi(g)$ 也是无限阶元素.

Lem. 6

若 $\phi: G_1 \rightarrow G_2, \psi: G_2 \rightarrow G_3$ 均为群同态, 则 $\psi \circ \phi: G_1 \rightarrow G_3$ 也为群同态, 且保持 ϕ 与 ψ 的单性与满性.

Prop. 25 自同态么半群 & 自同构群

群 G 上全体自同态构成的集合 $\text{Hom}(G, G)$ 成为一个么半群. G 上全体自同构构成的集合成为一个群, 称为自同构群, 记作 $\text{Aut}(G)$.

Eg. 14 指数映射

$\exp: (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}^+, \times)$ 为群同构.

1.3.2 群同态的核

Def. 21 群同态的核

设 $\phi: G \rightarrow G'$ 是一个群同态, 称 e' 在 ϕ 下的原像集为 ϕ 的核 (kernel), 记作

$$\text{Ker } \phi = \{g \in G \mid \phi(g) = e'\}$$

Prop. 26

设 $\phi: G \rightarrow G'$ 是一个群同态, 则 $\text{Ker } \phi \triangleleft G$.

Pf $\forall a, b \in \text{Ker } \phi, \phi(ab^{-1}) = \phi(a)\phi(b)^{-1} = e'e'^{-1} = e', \Rightarrow ab^{-1} \in \text{Ker } \phi, \Rightarrow \text{Ker } \phi \in G$.
 $\forall g \in G, a \in \text{Ker } \phi, \phi(gag^{-1}) = \phi(g)\underbrace{\phi(a)}_{=e'}\phi(g)^{-1} = e', \Rightarrow gag^{-1} \in \text{Ker } \phi, \Rightarrow \underbrace{(gag^{-1})g}_{=ga \in g(\text{Ker } \phi)} \in (\text{Ker } \phi)g, \Rightarrow g(\text{Ker } \phi) \subseteq (\text{Ker } \phi)g; \forall b \in \text{Ker } \phi, \phi(g^{-1}bg) = e', \Rightarrow \underbrace{bg}_{\in (\text{Ker } \phi)g} \in g(\text{Ker } \phi), \Rightarrow (\text{Ker } \phi)g \subseteq g(\text{Ker } \phi), \Rightarrow g(\text{Ker } \phi) = (\text{Ker } \phi)g, \Rightarrow \text{Ker } \phi \triangleleft G$.

Cor. 8

子群 $N \leq G$ 为正规子群 $\iff$ 存在群同态 $\phi: G \rightarrow G'$ s.t. $\text{Ker } \phi = N$.

Prop. 27 单同态的判定

群同态 $\phi: G \rightarrow G'$ 是一个单射 $\iff \text{Ker } \phi = \{e\}$.

Pf

1.3.3 自然同态

Def. 22 自然同态

设正规子群 $N \triangleleft G$, 称映射

$$\pi : G \rightarrow G/N \quad g \rightarrow gN$$

是群 G 到商群 G/N 的自然同态 (natural homomorphism) 或典范同态 (canonical hom).

Prop. 28 自然同态的性质

自然同态 $\pi : G \rightarrow G/N$ 是一个满同态, 且 $\text{Ker } \pi = N$.

Pf $\forall gN \in G/N, \exists g \in G, \text{ s.t. } \pi(g) = gN; \pi(ab) = (aN)(bN) = (ab)N = \pi(ab)$, 因此 π 是满同态. $\text{Ker } \pi = \{x \mid \pi(x) = N\} = \{x \mid xN = N\} = \{x \mid x \in N\} = N$.

1.3.4 群同构定理

Thm. 6 群同态基本定理

设 $\phi : G \rightarrow G'$ 是一个群同态, 则

$$G / \text{Ker } \phi \cong \text{Im } \phi$$

Pf 设 $\psi : G / \text{Ker } \phi \rightarrow \text{Im } \phi, g \text{Ker } \phi \mapsto \phi(g)$. 设 g_1, g_2 属于同一陪集 $g_1 \text{Ker } \phi = g_2 \text{Ker } \phi$, $\Leftrightarrow (g_2^{-1}g_1) \text{Ker } \phi = \text{Ker } \phi, \Leftrightarrow g_2^{-1}g_1 \in \text{Ker } \phi, \Leftrightarrow \phi(g_2^{-1}g_1) = \phi(g_2)^{-1}\phi(g_1) = e', \Leftrightarrow \phi(g_1) = \phi(g_2)$, 故 ψ 构成一个映射, 且是一个单射.

$\forall \phi(g) \in \text{Im } \phi, \exists g \text{Ker } \phi \in G / \text{Ker } \phi, \text{ s.t. } \psi(g \text{Ker } \phi) = \phi(g)$, 故 ψ 是一个满射, 从而是一个双射. $\psi[(g_1 \text{Ker } \phi)(g_2 \text{Ker } \phi)] = \psi[(g_1g_2) \text{Ker } \phi] = \phi(g_1g_2) = \phi(g_1)\phi(g_2) = \psi(g_1 \text{Ker } \phi)\psi(g_2 \text{Ker } \phi)$, 故 ψ 是一个群同态, 从而是一个群同构, 因此 $G / \text{Ker } \phi \cong \text{Im } \phi$.

Cor. 9

若 $\phi : G \rightarrow G'$, 则 $G / \text{Ker } \phi \cong G'$.

Thm. 7 第一群同构定理

设 $H \leq G, N \triangleleft G$, 则

$$H / (H \cap N) \cong HN / N$$

Thm. 8 第二群同构定理

设 $N \triangleleft G, N \triangleleft H$, 则 $(H/N) \triangleleft (G/N)$, 且

$$(G/N)/(H/N) \cong G/H$$

Thm. 9 子群对应定理

满同态 $\phi: G \rightarrow G'$ 建立了一个双射对应

$$\{H \leq G \mid \text{Ker } \phi \subseteq H\} \longleftrightarrow \{H' \leq G'\}$$

任一 n 阶有限循环群均同构于 $(\mathbb{Z}_n, +)$.

任一无限循环群均同构于 $(\mathbb{Z}, +)$.

Prop. 29 素数阶群

素数阶群一定是循环群.

1.4 群的作用

1.4.1 群在集合上的作用

Def. 23 群在集合上的作用

设 G 是一个群, X 为一非空集合, 若映射

$$\phi: G \times X \rightarrow X \quad (g, x) \mapsto g \circ x$$

满足 $\forall g_1, g_2 \in G, x \in X$

1. $(g_1 g_2) \circ x = g_1 \circ (g_2 \circ x)$;
2. $e_G \circ x = x$,

则称 G 在 X 上有一个作用 (action), 映射 ϕ 定义了 G 对 X 的作用.

Thm. 10

G 对 X 的作用构成的集合与 G 到 S_X 的同态构成的集合间存在双射对应.

$$\{\phi: G \times X \rightarrow X \mid \text{action}\} \longleftrightarrow \{\psi: G \rightarrow S_X \mid \text{hom}, \psi_g(x) = \phi(g, x)\}$$

Def. 24 作用的核, 忠实作用

G 对 X 的作用对应的群同态 ψ 的核 $\text{Ker } \psi = \{g \in G \mid \psi(g) = \text{id}_X\}$, 称为作用的核.

若作用的核是平凡的, 即 $\text{Ker } \psi = \{e\}$, $\psi: G \hookrightarrow S_X$ 为单同态, 则称该作用为忠实作用 (faithful action).

Rmk 若为忠实作用, 则群 G 中不同元素在集合 X 上的作用效果均不同.

Def. 25 群对子集的作用

若群 G 对集合 X 有一个作用, 则其自然诱导出一个对幂集 $\mathcal{P}(X)$ 的作用. 设 $U \subseteq X$, 即 $U \in \mathcal{P}(X)$, 定义 $g \in G$ 对 U 的作用为

$$g \circ U = \{g \circ u \mid u \in U\}$$

1.4.2 群的轨道与稳定子

Lem. 7

群 G 对集合 X 的作用可以建立一个等价关系, 从而给出一个划分.

Pf 定义二元关系: 称 x 与 y 有关系, 即 $x \sim y$, iff $\exists g \in G$, s.t. $y = g \circ x$. 由 G 有单位元, 每个元素有逆元, 结合律三条性质可分别推出反身性, 对称性, 传递性, 从而 $\sim$ 成为一个等价关系.

Def. 26 G -轨道

等价关系 $\sim$ 下的等价类 $\bar{x}$ 称为 x 的 G -轨道 (G -orbit).

$$G(x) = \{g \circ x \mid g \in G\}$$

其基数 $|G(x)|$ 称为 G -轨道的长度 (length).

Rmk X 等于其所有 G -轨道的不交并, 即 $X = \bigsqcup_{i \in I} G(x_i)$. 其中 $\{x_i\}_{i \in I}$ 为从每个不同 G -轨道中分别取出一个元素构成的完全代表系 (complete set of representatives).

Pf $G(x) = \bar{x} = \{y \in G \mid \exists g \in G, \text{ s.t. } y = g \circ x\} = \{g \circ x \mid g \in G\}$.

Thm. 11 轨道分解公式

设 S 为有限群, $\{x_i\}_{i \in I}$ 为其完全代表系, 则

$$|S| = \sum_{i \in I} |G(x_i)| = \sum_{i \in I} [G : G_{x_i}]$$

Def. 27 齐性空间

若群 G 在集合 X 上的作用只有 1 条轨道, 则称 G 在 X 上的该作用是传递的 (transitive), 称 X 为 G 的一个齐性空间 (homogeneous space). 即, $\forall x, y \in X, \exists g \in G, \text{ s.t. } y = g \circ x$.

Def. 28 稳定子群 (迷向子群)

G 中保持 x 不动的所有元素构成的集合记作 $G_x = \{g \in G \mid g \circ x = x\}$. 易证 $G_x \leq G$, 称为 x 的稳定子群 (stabilizer subgroup) 或稳定化子, 亦称迷向子群 (isotropy subgroup).

Pf $e \circ x = x, \Rightarrow e \in G_x. \forall g \in G_x, \Rightarrow g^{-1} \circ x = g^{-1} \circ (g \circ x) = x, g^{-1} \in G_x. \forall g_1, g_2 \in G_x, (g_1 g_2^{-1}) \circ x = x, \Rightarrow g_1 g_2^{-1} \in G_x. \Rightarrow G_x \leq G.$

Thm. 12 轨道-稳定子定理 (counting formula)

设群 G 对集合 X 有一个作用, 则 $\forall x \in G$

$$|G(x)| = [G : G_x]$$

Pf 定义对应关系 $\phi : (G/G_x)_L \rightarrow G(x), gG_x \mapsto g \circ x. g_1 G_x = g_2 G_x \Leftrightarrow g_2^{-1} g_1 \in G_x, \text{ i.e. } (g_2^{-1} g_1) \circ x = x \Leftrightarrow g_1 \circ x = g_2 \circ x,$ 因此 ϕ 是双射. 从而 $|G(x)| = |(G/G_x)_L| = [G : G_x].$

Cor. 10 有限群的轨道-稳定子定理

若 G 为有限群, 则

$$|G(x)| = \frac{|G|}{|G_x|}$$

Pf 由 Lagrange 定理可得.

Eg. 15 正方体的旋转群

正方体有 6 个面 (face), $G(f) = 6$, 固定一个面的旋转有 4 种 ($0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$), $G_f = 4$, 因此 $|G| = 6 \times 4 = 24$. 若作用于顶点 (vertex) 或边 (edge), 有 $|G| = |G(v)||G_v| = 8 \times 3 = 24$, $|G| = |G(e)||G_e| = 12 \times 2 = 24$.

Cor. 11 齐性空间上的轨道-稳定子定理

设群 G 对集合 X 的作用是传递的, 则 $\forall x \in X$, 有一个双射 $\phi : G/G_x \xrightarrow{\sim} X, gG_x \mapsto g \circ x.$

Rmk 从而有 $G/G_x \xrightarrow{\sim} G(x).$

1.4.3 左平移作用与 Cayley 定理

Def. 29 群 G 在 G 上的左、右平移

定义群 G 在 G 上的作用为 $\forall x \in G$

$$G \times G \rightarrow G \quad (g, x) \mapsto L_g(x) = gx$$

称其为群 G 在 G 上的左平移 (left translation). 称 $L_g : G \rightarrow G$ 为由 g 决定的左平移变换.

同理, 可定义右平移 $G \times G \rightarrow G, (g, x) \mapsto R_g(x) = xg$ 与右平移变换 $R_g : G \rightarrow G$.

Lem. 8 左平移引起的同态

左平移引起单同态 $L : G \hookrightarrow S_G$, 因此 $G \cong \text{Im } L \leq S_G$.

Rmk 左平移为忠实作用.

Pf $\text{Ker } L = \{e\}$.

Thm. 13 Cayley 定理

任意一个群 G 都同构于 G 自身上的某个变换群.

Rmk 推广: 任意一个群 G 都同构于某一集合 X 上的变换群.

Pf 由左平移可得. 取任意忠实作用 $G \times X \rightarrow X$ 可得 G 同构于 S_X 的某个子群.

Cor. 12

任意一个有限群都同构于自身上的某个置换群.

Rmk 推广: 任意一个有限群都同构于某一集合上的置换群.

Def. 30 群 G 在左商集 $(G/H)_L$ 上的左平移

设 $H < G$, 则

$$G \times (G/H)_L \rightarrow (G/H)_L \quad (g, xH) \mapsto gxH$$

为 G 在 $(G/H)_L$ 上的一个作用, 称为 G 在 $(G/H)_L$ 上的左平移.

Rmk 群 G 在左商集 $(G/H)_L$ 上的左平移作用是传递的, 即 $(G/H)_L$ 是 G 的齐性空间.

对任一 $xH \in (G/H)_L$, 其稳定子群 $G_{xH} = xHx^{-1}$.

Pf $\forall xH, yH \in (G/H)_L$, 取 $g = yx^{-1}$, 有 $yH = gxH$.

1.4.4 共轭作用与群的中心

Def. 31 群 G 在 G 上的共轭作用 (伴随作用)

定义群 G 在 G 上的作用为 $\forall x \in G$

$$G \times G \rightarrow G \quad (g, x) \mapsto \text{ad}_g(x) = gxg^{-1}$$

称其为群 G 在 G 上的共轭作用 (conjugation action) 或伴随作用 (adjoint action).

Pf $\forall g_1, g_2 \in G, (g_1 g_2) \circ x = g_1 g_2 x g_2^{-1} g_1^{-1} = g_1 (g_2 \circ x) g_1^{-1} = g_1 \circ (g_2 \circ x), e \circ x = x.$

Def. 32 内自同构

$\text{ad}_g : G \rightarrow G$ 为 G 到自身的一个同构映射, 从而是 G 的一个自同构, 称 ad_g 为由 g 决定的内自同构 (inner automorphism). G 上所有内自同构构成的集合, 对于映射的乘法成为一个群, 称为内自同构群, 记作 $\text{Inn}(G)$.

Rmk 易证, $\text{Inn}(G) = \text{Im ad} \leq \text{Aut}(G) \leq S_G$.

Pf 由共轭作用引起的同态 $\text{ad} : G \rightarrow S_G$ 的像 $\text{Im ad} \leq S_G$, 从而 ad_g 为 G 上的双射. $\text{ad}_g(xy) = gx(g^{-1}y)g^{-1} = \text{ad}_g(x)\text{ad}_g(y)$, 从而 $\text{ad}_g \in \text{Aut}(G)$.

Prop. 30

$\text{Inn}(G) \triangleleft \text{Aut}(G)$.

Pf $\forall \phi \in \text{Aut}(G), (\phi \text{ad}_g \phi^{-1})x = \phi[g(\phi^{-1}x)g^{-1}] = \phi(g)(\phi \phi^{-1})x\phi(g)^{-1} = \text{ad}_{\phi(g)}(x).$

Def. 33 群的中心

与群 G 中所有元素都可交换的元素构成的集合, 称为 G 的中心 (center), 即

$$Z(G) = \{g \in G \mid gx = xg, \forall x \in G\}$$

Prop. 31 共轭作用的核

$\text{Ker ad} = Z(G)$, 从而 $Z(G) \triangleleft G$.

Pf $\forall x \in G, \text{ad}_g(x) = \text{id}(x) \Leftrightarrow gx = xg.$

Thm. 14

$$\text{Inn}(G) \cong G/Z(G)$$

Pf 由群同态基本定理可得.

1.4.5 共轭类与中心化子

Def. 34 共轭类

共轭作用亦给出一个等价关系, 即共轭关系: $y \sim x \Leftrightarrow \exists g \in G, \text{ s.t. } gxg^{-1} = y$.

共轭关系下的等价类称为共轭类 (conjugacy class).

$$G(x) = \{\text{ad}_g(x) \mid g \in G\} = \{gxg^{-1} \mid g \in G\}$$

Lem. 9

$$G(x) = \{x\} \iff x \in Z(G).$$

Rmk 若 G 是有限群, 则有 $G = Z(G) \cup \left[\bigsqcup_{j=1}^r G(x_j) \right]$. 其中 $\{x_j\}_{j=1, \dots, r}$ 为 G 的非中心元素的共轭类的完全代表系.

Pf $\forall g \in G, gxg^{-1} = x, \text{ i.e. } gx = xg, \Leftrightarrow x \in Z(G).$

Thm. 15 有限群的类方程

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{j=1}^r |G(x_j)| \quad (|G(x_j)| > 1)$$

Def. 35 中心化子

在群 G 在集合 G 的共轭作用下, 称 $x \in G$ 的稳定子群 G_x 为 x 在 G 中的中心化子 (centralizer).

$$C_G(x) = \{g \in G \mid gx = xg\}$$

Rmk G 的中心 $Z(G)$ 为 G 中所有元素的中心化子之交, 即 $Z(G) = \bigcap_{x \in G} C_G(x)$.

Prop. 32

$Z(G) < C_G(x)$, 从而 $|Z(G)| \mid |C_G(x)|$.

Prop. 33

若 G 为有限群, 则有 $|G(x)| = [G : C_G(x)]$.

Pf 由轨道-稳定子定理可得.

1.4.6 群的不动点

Lem. 10

设群 G 在集合 X 上有一个作用, 同一条 G -轨道上的点 $x, y \in X$ 的稳定子群彼此共轭, 即 $G_y = gG_xg^{-1}$, 且阶数相同 $|G_x| = |G_y|$.

Prop. 34

每条 G -轨道 $G(x_i)$ 中所有元素的稳定子群阶数之和, 等于 G 的阶数, 即 $|G(x_i)||G_{x_i}| = |G|$. 从而得到轨道数 $r = \frac{1}{|G|} \sum_{x \in G} |G_x|$.

Pf 由引理与有限群的轨道-稳定子定理可得单轨道结论.

Def. 36 不动点

给定 $g \in G$, 若 $\exists x \in X$, 使得 $g \circ x = x$, 则称 x 为 g 的不动点 (fixed point).

Rmk 可定义整个群 G 的不动点 $x: \forall g \in G, g \circ x = x$. 有 $G(x) = \{x\}, G_x = G$.

Def. 37 不动点集

给定 $g \in G$, 所有 g 的不动点构成的一个集合, 称为 g 的不动点集 (fixed point set), 记作

$$F(g) = \{x \in X \mid g \circ x = x\}$$

Rmk 可定义整个群 G 的不动点集 $F(G) = \{x \in X \mid \forall g \in G, g \circ x = x\} = \bigcap_{g \in G} F(g)$.

Thm. 16 Burnside 引理

设有限群 G 在有限集合 X 上有一个作用, 则 X 的 G -轨道的条数为

$$r = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |F(g)|$$

Pf 利用稳定子群和不动点集的对偶性. 定义子集 $S = \{(g, x) \mid g \circ x = x\} \subseteq G \times X$. 固定 $x \in X$, 有 $|S| = \sum_{g \in G} |G_x| = r|G|$; 固定 $g \in G$, 有 $|S| = \sum_{x \in X} |F(g)|$. 由此得证.

1.4.7 p -群

Def. 38 p -群

若有限群的阶为素数 p 的方幂, 即 $|G| = p^n, n \in \mathbb{N}$, 则称 G 为一个 p -群 (p -group).

Lem. 11 不动点同余引理

设 p -群 G 在有限集合 X 上有一个作用, 则

$$|F(G)| \equiv |X| \pmod{p}$$

Pf 设 $|G| = p^n$, $|G(x_i)| = |G|/|G_{x_i}| = p^{s_i}$, $1 \leq s_i \leq n$. $|X| = |F(G)| + \sum_{i=1}^r \underbrace{|G(x_i)|}_{=p^{s_i}}$, 从而 $|X|$ 与 $|F(G)|$ 模 p 同余.

Prop. 35 p -群的中心

p -群 G 一定有非平凡的中心 $Z(G) \neq \{e\}$, 且 $|Z(G)| = p^m$, $1 \leq m \leq n$.

Pf 在共轭作用下, $|Z(G)| \equiv p^n \equiv 0 \pmod{p}$, 从而 $p \mid |Z(G)|$. 由 Lagrange 定理 $|Z(G)| \mid p^n$, 因此 $|Z(G)| = p^m$.

1.4.8 Sylow 定理**Lem. 12**

设 $n = p^l m$, $(m, p) = 1$,

$$p^{l-k} \mid \binom{n}{p^k} \quad p^{l-k+1} \nmid \binom{n}{p^k}$$

Def. 39 Sylow p -子群

设群 G 的阶为 $n = p^l m$, 其中 p 为素数, $(m, p) = 1$, G 的一个 p^l 阶子群, 即极大 p -子群, 称为 G 的 Sylow p -子群.

Thm. 17 Sylow 第一定理

对于 $1 \leq k \leq l$, G 必然存在至少一个 p^k 阶子群, 且每个 p^k 阶子群均包含于某个 Sylow p -子群.

Pf 构造由所有 G 的 p^k 元子集构成的集合 $|X| = \{S \subseteq G \mid |S| = p^k\}$, $|X| = \binom{n}{p^k}$. 设 $S = \{s_1, \dots, s_{p^k}\}$, 定义群作用 $(g, S) \mapsto g \circ S = \{gs_1, \dots, gs_{p^k}\}$, 则有 $X = \bigsqcup_{i=1}^r G(S_i)$, $|X| = \sum_{i=1}^r |G(S_i)|$. 由轨道-稳定子定理, $|G| = |G(S_j)| |G_{S_j}|$. $p^l \mid |G|$. 由于 $p^{l-k+1} \nmid \binom{n}{p^k} = |X|$, 因此至少有一条轨道 $G(S_j)$ 满足 $p^{l-k+1} \nmid |G(S_j)|$, 从而 $|G_{S_j}| \geq p^k$.

Thm. 18 Sylow 第二定理

G 的任意两个 Sylow p -子群在 G 中共轭.

Cor. 13

有限群 G 的 Sylow p -子群为正规子群 $\iff G$ 只有一个 Sylow p -子群.

Thm. 19 Sylow 第三定理

设 G 的 Sylow p -子群的个数为 r , 则

$$r \equiv 1 \pmod{p} \quad r \mid m$$

1.4.9 置换表示

There is an exact correspondence between groups actions on a set S and homomorphism from G to the symmetric groups of S . Let $\text{Perm}(S)$ denoted the group of all bijections from to itself. If $|S| = n$, then $\text{Perm}(S) \cong S_n$.

Thm. 20

An action of G on S defines a homomorphism $\rho : G \rightarrow \text{Perm}(S)$. Conversely, and homomorphism $\rho : G \rightarrow \text{Perm}(S)$ defines an action of G on S .

Pf Give an action, for each $g \in G$, we def a map $m_g : S \rightarrow S$ by $m_g(s) = g \circ s$. The axioms of an action implies $m_1 = \text{id}_S$ and $m_{gh}(s) = (gh) \circ s = g \circ (h \circ s) = m_g(m_h(s))$. So the map $\rho : G \rightarrow \text{Perm}(S)$ given by $\rho(g) = m_g$ is a homomorphism. Conversely, if we have a homomorphism ρ , we def the action by $g \circ s = \rho(g)(s)$. The homomorphism properties immediately verify the two axioms.

Def. 40

The kernel of permutation representation ρ is the set of elements in G acting trivially on all of S .

$$\text{Ker } \rho = \{g \in G \mid g \circ s = s, \forall s \in S\} = \bigcap_{s \in S} G_s$$

Cor. 14

Every finite group of order n is isomorphism to a subgroup of S_n .

Pf Let G acts on itself by left multi, $m_g(x) = g \circ x$. If $g \in \text{Ker } \rho$, then $m_g(1) = 1$, $\Rightarrow g = 1$. Thus, the homomorphism ρ is injective, and $G \cong \text{Im } \rho \leq S_n$.

1.4.10 Finite Subgroups of the Rotation Group $SO(3)$

Thm. 21

Every finite subgroup of $SO(3)$ is isomorphism of the following

1. C_n : The cyclic group of rotations about a single axis;
2. D_n : The dihedral group;
3. T : The tetrahedral group (sym of a regular tetrahedron), $|T| = 12$;
4. O : The octahedral group (sym of a cube/octahedron), $|O| = 24$;
5. I : The icosahedral group (sym of a dodecahedron/icosahedron), $|I| = 60$.

1.5 群的单群分解与扩张

1.5.1 单群

Def. 41 单群

若群 S 只有平凡的正规子群 $\{e\}, S$, 则称 S 为一个单群 (simple group).

Thm. 22 Abel 单群

Abel 群是单群 $\iff S$ 为素数阶循环群.

Rmk 素数阶群必为循环群.

Thm. 23 非 Abel 单群

非 Abel 单群必为不可解群.

Thm. 24 有限单群分类定理 (Classification of Finite Simple Groups, CFSG)

任何有限单群必然同构于以下四类群之一:

1. 素数阶循环群 C_p ;
2. 交错群 A_n , 其中 $n \geq 5$;
3. 共 16 族的 Lie 型单群;
4. 26 个散在单群.

1.5.2 导群 (换位子群)

Def. 42 换位子

设 $x, y \in G$, 则 x 与 y 的换位子 (commutator) 定义为 $[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$.

Rmk $xy = yx \iff [x, y] = e$.

Def. 43 导群 (换位子群)

群 G 所有换位子构成的子集生成的子群, 称为 G 的导群 (derived group) 或换位子群 (commutator group), 记作 $G^{(1)}$ 或 $[G, G]$.

$$G^{(1)} = \langle \{[x, y] \mid x, y \in G\} \rangle = \left\{ \prod_{i=1}^n z_i^{m_i} \mid z_i \in \{[x, y] \mid x, y \in G\}, m_i \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}^* \right\}$$

导群 $G^{(1)}$ 的导群记作 $G^{(2)}$. 以此类推, $G^{(k)}$ 的导群记作 $G^{(k+1)}$.

Prop. 36 基于导群的 Abel 群判定

G 为 Abel 群 $\iff G^{(1)} = \{e\}$.

Pf $\forall x, y \in G, xy = yx \iff \forall [x, y] \in G^{(1)}, [x, y] = e$, i.e. $G^{(1)} = \langle e \rangle = \{e\}$.

Prop. 37 导群的性质

$G^{(1)} \triangleleft G$. 可推广为导列 (derived series) $G \triangleright G^{(1)} \triangleright \dots \triangleright G^{(k-1)} \triangleright G^{(k)} \triangleright \dots$.

Pf $\forall g \in G, x \in G^{(1)}, gxg^{-1}x^{-1} \in G^{(1)}$. $G^{(1)} \leq G \Rightarrow gxg^{-1}x^{-1}x = gxg^{-1} \in G^{(1)}$, 从而 $G^{(1)} \triangleleft G$.

Prop. 38 群同态的像 Abelian 的判定

设群同态 $\phi: G \rightarrow G'$, 则 $\text{Im } \phi$ 为 Abel 群 $\iff G^{(1)} \subseteq \text{Ker } \phi$.

Pf $\text{Im } \phi \text{ abelian} \iff \forall \phi(x), \phi(y) \in \text{Im } \phi, \phi(x)\phi(y) = \phi(y)\phi(x) \iff \forall x, y \in G, \phi(xy x^{-1}y^{-1}) = e_{G'}$, i.e. $xyx^{-1}y^{-1} \in \text{Ker } \phi$, $\underbrace{\{xyx^{-1}y^{-1} \mid x, y \in G\}}_{=S} \subseteq \text{Ker } \phi$. $G^{(1)}$ 为包含 S 的最小子群, $\text{Ker } \phi \triangleleft G, \Rightarrow G^{(1)} \subseteq \text{Ker } \phi$.

Cor. 15 商群 Abelian 的判定

设 $N \triangleleft G$, 则 G/N 为 Abel 群 $\iff G^{(1)} \subseteq N$.

Pf 取 $\phi: G \rightarrow G'$ 为 $\pi: G \twoheadrightarrow G/N, \text{Ker } \pi = N$, 从而 $\text{Im } \pi = G/N \text{ abelian} \iff G^{(1)} \subseteq N$.

Cor. 16

$G/G^{(1)}$ 为 Abel 群. 可推广为 $G^{(k-1)}/G^{(k)}$ 为 Abel 群.

Rmk $G/G^{(1)}$ 为 G 最大的 Abel 商群.

Pf 取 $N = G^{(1)}$.

1.5.3 可解群**Def. 44 可解群**

若存在 $k \in \mathbb{N}^*$ 使得 $G^{(k)} = \{e\}$, 则称 G 为可解群 (solvable group). 否则, 称为不可解群 (non-solvable group).

Rmk 对于 Abel 群 G , $G^{(1)} = \{e\}$. 因此 Abel 群均为可解群.

Def. 45 次正规列

群 G 的一个递降的子群列

$$G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \cdots \triangleright G_r = \{e\}$$

称为 G 的一个次正规列 (subnormal series). 商群组 $\{G_{k-1}/G_k \mid k = 1, \dots, r\}$ 称为次正规列的因子群组, 其中因子群的个数 r 称为次正规列的长度.

Thm. 25 可解群的判定

群 G 为可解群 $\iff G$ 存在次正规列 $G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \cdots \triangleright G_s = \{e\}$, 且其中每个因子群 G_{k-1}/G_k 均为 Abel 群.

Pf “ $\Rightarrow$ ”: G 可解, 则有 $G = G^{(0)} \triangleright G^{(1)} \triangleright \cdots \triangleright G^{(k-1)} \triangleright G^{(k)} = \{e\}$, $G^{(i-1)}/G^{(i)}$ 为 Abel 群, $i = 1, \dots, k$.

“ $\Leftarrow$ ”: $G_1 \triangleleft G_0$, G_0/G_1 abelian, 因此 $G_0^{(1)} \subseteq G_1$, 从而 $G_0^{(2)} = [G_0^{(1)}, G_0^{(1)}] \subseteq [G_1, G_1] = G_1^{(1)}$. $G_2 \triangleleft G_1$, G_2/G_1 abelian, 因此 $G_0^{(2)} \subseteq G_1^{(1)} \subseteq G_2$.

假设 $G^{(l)} \subseteq G_l$, 易证 $G^{(l+1)} \subseteq G_{l+1}$, 根据数学归纳法原理, 假设成立. 因此 $G^{(s)} = \{e\}$.

Lem. 13

设可解群 G 满足 $G^{(k)} = \{e\}$, 群同态 $\phi: G \rightarrow G'$, 则 $\phi(G^{(i)}) = (\text{Im } \phi)^{(i)}$, 其中 $i = 1, \dots, k$.

Pf $\forall x, y \in G$, $\phi[x, y] = \phi(xyx^{-1}y^{-1}) = \phi(x)\phi(y)\phi(x)^{-1}\phi(y)^{-1} = [\phi(x), \phi(y)]$, 因此 $\phi(G^{(1)}) \subseteq (\text{Im } \phi)^{(1)}$. 同理易证 $(\text{Im } \phi)^{(1)} \subseteq \phi(G^{(1)})$, 从而 $\phi(G^{(1)}) = (\text{Im } \phi)^{(1)}$, 且 ϕ 在 $G^{(1)} \triangleleft G$ 上的限制 $\phi|_{G^{(1)}}: G^{(1)} \rightarrow (\text{Im } \phi)^{(1)}$ 也为满同态.

类似地可证 $\phi(G^{(2)}) = (\text{Im } \phi)^{(2)}$. 再利用数学归纳法得证.

Prop. 39 可解群的同态像

可解群 G 的群同态的像 $\text{Im } \phi$ 均为可解群.

Pf $G^{(k)} = \{e\} \Rightarrow (\text{Im } \phi)^{(k)} = \phi(G^{(k)}) = \phi(\{e\}) = \{e'\}.$

Prop. 40 可解群的子群

可解群 G 的每个子群 H 均为可解群.

Pf 设 $G^{(k)} = \{e\}$, 对 G 和 H 分别作导列:

$$\begin{array}{ccccccc} G & \triangleright & G^{(1)} & \triangleright & G^{(2)} & \triangleright & \cdots \triangleright G^{(k)} \\ \cup & & \cup & & \cup & & \cup \\ H & \triangleright & H^{(1)} & \triangleright & H^{(2)} & \triangleright & \cdots \triangleright H^{(k)} \end{array}$$

则 $H^{(k)} = \{e\}$, 因此 H 可解.

Cor. 17 可解群的商群

可解群 G 的商群 G/N 是可解群.

Pf 取 $\phi: G \rightarrow G'$ 为 $\pi: G \rightarrow G/N$, $\text{Im } \pi = G/N$ 为可解群.

Thm. 26 可解群的扩张封闭性定理

设 $N \triangleleft G$, 若 N 与 G/N 均为可解群, 则 G 为可解群.

Rmk 设 $(G/N)^{(k)} = \{N\}$, $N^{(l)} = \{e\}$, 则 $G^{(k+l)} = \{e\}.$

Pf 令 $\pi: G \rightarrow G/N$, $\pi(G^{(i)}) = (G/N)^{(i)}.$

1.5.4 Jordan-Hölder 定理**Def. 46 合成列**

设 $G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \cdots \triangleright G_r = \{e\}$ 为 G 的一个次正规列. 若其每个因子群 G_{k-1}/G_k 均为单群, $k = 1, \dots, r$, 则称 G 是一个合成列 (composition series).

Lem. 14 合成列的存在性

每个有限群至少存在一个合成列.

Pf 若 G 为单群, 则 $G \triangleright \{e\}$ 为其合成列.

设 G 不是单群, 则有非平凡的 $N_1 \triangleleft G$; 若 N_1 也不是单群, 则有非平凡的 $N_2 \triangleleft N_1$; $\cdots$ 依次取非平凡的正规子群, 可得一个无重复项的次正规列 $G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \cdots \triangleright G_s = \{e\}.$

取最大长度的次正规列 $G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \cdots \triangleright G_r = \{e\}$. 假设其不是合成列, 则 G_k/G_{k+1} 不是单群, 从而有非平凡的 $H/G_{k+1} \triangleleft G_k/G_{k+1}$, 于是有 $G_{k+1} \triangleleft H \triangleleft G_k$. 可得无重复项的次正规列 $G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \cdots \triangleright G_k \triangleright H \triangleright G_{k+1} \triangleright \cdots \triangleright G_s = \{e\}$, 出现矛盾. 故所取最大长度的次正规列即为 G 的合成列.

Cor. 18 有限群可解的判定

有限群 G 可解 $\iff G$ 存在一个合成列, 且每个因子群均为 Abel 群.

Rmk 等价地, G 存在一个次正规列, 且每个因子群均为素数阶循环群.

Thm. 27 Jordan-Hölder 定理

有限群的任意两条合成列同构. 即两条合成列长度相同, 其因子群组间存在双射对应, 且对应的两个因子群同构.

Rmk 亦即, 有限群的合成列在同构的意义下唯一.

1.5.5 群的扩张

任何一个可解群均由一个 Abel 群反复作扩张得到的.

CFSG 给出了所有有限单群, 任何一个有限群均可由这些单群扩张为得到.

1.6 组合群论

1.6.1 自由群

1.6.2 生成元与生成关系

1.6.3 Group Presentation

2 多项式理论

2.1 一元多项式环

2.2 不可约多项式

Def. 1 不可约多项式

设 $f(x) \in F[x]$, $\deg f(x) > 0$. 若 $f(x)$ 在 $F[x]$ 中的因式只有零次多项式与 $f(x)$ 的相伴元, 则称 $f(x)$ 为 F 上的一个不可约多项式.

2.2.1 复数域上的不可约多项式与一元多项式的复根

2.2.2 实数域上的不可约多项式与一元多项式的实根

2.2.3 有理数域上的不可约多项式

Def. 2 本原多项式

Thm. 1 Eisenstein 判别定理

设本原多项式 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$, $\deg f(x) > 0$. 若存在一个素数 p , 使得

1. $p \mid a_i, i = 0, 1, \cdots, n-1$;
2. $p \nmid a_n$;
3. $p^2 \nmid a_0$,

则称 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

3 环论

3.1 环的基本概念

3.1.1 环的定义

Def. 1 环

设非空集合 R , 定义加法 (addition) 与乘法 (multiplication) 两种运算, 并满足

1. 加法交换律: $\forall a, b \in R, a + b = b + a$;
2. 加法结合律: $\forall a, b, c \in R, (a + b) + c = a + (b + c)$;
3. 有零元: $\exists 0 \in R, \text{s.t. } \forall a \in R, a + 0 = 0 + a = a$;
4. 每个元素有负元: $\forall a \in R, \exists (-a) \in R, \text{s.t. } a + (-a) = (-a) + a = 0$
5. 乘法结合律: $\forall a, b, c \in R, (ab)c = a(bc)$;
6. 左右分配律 (left/right distributive law):
 $\forall a, b, c \in R, a(b + c) = ab + ac, (b + c)a = ba + ca,$

则称 R 是一个环 (ring). R 的零元与每个元素的负元唯一. 定义减法 $a - b = a + (-b)$.

Def. 2 幺环, 交换环, 逆元, 零环

1. 若 $\exists 1 \in R, \text{s.t. } \forall a \in R, a1 = 1a = a$, 则称 1 为 R 的单位元, 称 R 是一个幺环. R 的单位元唯一.
2. 若 R 的乘法满足交换律, 则称 R 是一个交换环 (commutative ring).
3. 对于 $a \in R$, 若 $\exists a^{-1} \in R, \text{s.t. } aa^{-1} = a^{-1}a = e$, 则称 a 是一个可逆元, 称 a^{-1} 为 a 的逆元. R 中每个元素的逆元唯一.
4. 若 $e = 0$, 则 $R = \{0\}$, 称 R 为零环 (zero ring). 默认有单位元的环 $e \neq 0$.

Prop. 1

环 R 对于其加法成为一个 Abel 群, 记作 $(R, +)$.

Prop. 2

$\forall a \in R, 0a = a0 = 0$.

Pf $0a = (0 + 0)a = 0a + 0a, \Rightarrow 0 = 0a - 0a = 0a + 0a - 0a = 0a$. 同理, 易证 $a0 = 0$.

Prop. 3

$\forall a_i, b_j \in R, i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m$

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i \right) \left(\sum_{j=1}^m b_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i b_j$$

Def. 3 零因子

对于 $a \in R$, 若 $\exists b (\neq 0) \in R$, s.t. $ab = 0$, 则称 a 是一个左零因子; 若 $ba = 0$, 则称 a 是一个右零因子. 左、右零因子统称为零因子.

Prop. 4

若 R 是幺环, 则 R 的零因子不可逆.

Pf

Def. 4 整环

若交换幺环 R 没有非零的零因子, 则称 R 为一个整环.

Prop. 5 消去律

整环 R 中, 消去律成立, 即 $\forall a, b, c$, 若 $ab = ac$ 且 $a \neq 0$, 则 $b = c$.

3.1.2 环的直和

Def. 5 环的直和

设 $R_1, \dots, R_s$ 均为环, 在 $R_1 \times \dots \times R_s$ 定义加法与乘法为

$$(a_1, \dots, a_s) + (b_1, \dots, b_s) = (a_1 + b_1, \dots, a_s + b_s)$$

$$(a_1, \dots, a_s)(b_1, \dots, b_s) = (a_1 b_1, \dots, a_s b_s)$$

易证 $R_1 \times \dots \times R_s$ 成为一个环, 称为环 $R_1, \dots, R_s$ 的直和, 记作 $\bigoplus_i R_i$. 其零元为 $(0_1, \dots, 0_s), 0_i \in R_i$.

Prop. 6 单位元

3.1.3 模 m 剩余类环

Def. 6 模 m 同余

给定一个大于 1 的整数 m , 则可在在整数集 $\mathbb{Z}$ 上建立一个模 m 同余关系. 若 $a, b \in \mathbb{N}$ 被 m 除后余数相同, 则称 a 与 b 模 m 同余, 记作 $a \equiv b(\text{mod } m)$.

Prop. 7

$$a \equiv b(\text{mod } m) \iff m \mid a - b$$

Prop. 8

若 $a \equiv b(\text{mod } m)$, $c \equiv d(\text{mod } m)$, 则

$$a + c \equiv b + d(\text{mod } m) \quad ac \equiv bd(\text{mod } m)$$

Def. 7 模 m 剩余类环

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}_m &= \{[0], [1], \dots, [m-1]\} \\ [a] + [b] &= [a + b] \quad [a][b] = [ab] \end{aligned}$$

3.1.4 多项式环

Def. 8 一元多项式环

Thm. 1 带余除法

设 $f(x), g(x) \in R[x]$, 且 $g(x) \neq 0$, 则存在唯一的 $q(x), r(x)$, 使得

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x) \quad \deg r(x) < \deg g(x)$$

称 $f(x)$ 为被除式, $g(x)$ 为除式, $q(x)$ 为商式, $r(x)$ 为余式.

Def. 9 代入原理

设 S 是一个含单位元 $1_S (\neq 0_S)$ 的交换环, 环同态 $\phi: R \rightarrow S$, 对于 $s \in S$, 存在唯一的环同态 $\Phi: R[x] \rightarrow S$ 使得

$$1. \forall r \in R, \Phi(r) = \phi(r), \text{ 即 } \Phi|_R = \phi;$$

$$2. \Phi(x) = s.$$

$$\Phi\left(\sum_{i=0}^n a_i x^i f(t)\right) = \sum_{i=0}^n \phi(a_i) s^i \in S \quad (\phi(a_i), s \in S)$$

3.2 子环

3.2.1 子环的定义

Def. 10 子环

若环 R 的一个非空子集 R_1 对于 R 的加法与乘法也成为环, 则称 R_1 是 R 的一个子环 (subring), 可记作 $R_1 \leq R$.

Prop. 9 加法子群

$(R_1, +)$ 为 $(R, +)$ 的加法子群.

Prop. 10 子环的判定

环 R 的非空子集 R_1 是子环 $\iff R_1$ 对 R 的减法与乘法封闭, 即 $\forall a, b \in R_1, a - b, ab \in R_1$.

Pf " $\Rightarrow$ ": 设 $a, b \in R_1, R_1 \leq R, \Rightarrow ab \in R_1; (R_1, +) \leq (R, +), \Rightarrow a - b \in R_1$.

Eg. 1 $\mathbb{Z}$ 的子环

$\forall m \in \mathbb{N}, m\mathbb{Z} = \{mn \mid n \in \mathbb{Z}\} \leq \mathbb{Z}$, 且 $\mathbb{Z}$ 的非零子环均形如 $m\mathbb{Z}$.

Eg. 2 连续函数环及其子环

$\mathbb{R}$ 上全体连续函数构成的集合 $C(\mathbb{R})$ 为一个环, 其加法与乘法定义为 $\forall x \in \mathbb{R}, f, g \in C(\mathbb{R}),$
 $(f + g)(x) = f(x) + g(x), (fg)(x) = f(x)g(x).$
 $C(\mathbb{R}) \leq C^1(\mathbb{R}) \leq \dots \leq C^k(\mathbb{R}) \leq \dots \leq C^\infty(\mathbb{R}).$

3.2.2 理想的定义

Def. 11 理想

若环 R 的一个非空子集 I 对 R 的减法封闭, 且有左、右吸收性, 即 $\forall i \in I, r \in R, ir, ri \in I$, 则称 I 是 R 的一个理想 (ideal), 可记作 $I \triangleleft R$.

上述理想又可称双边理想. 若只有单边吸收性, 即 $\forall j \in J, r \in R, rj \in J$, 则称 J 为一个左理想. 类似地, 有右理想.

Rmk 理想的判定: $I \neq \emptyset$, (or $0 \in I$); 对减法封闭, 双边吸收性.

Prop. 11

环 R 的理想 I 是 R 的一个子环.

Pf 由理想的吸收性, $\forall i, j \in I, ij \in I$, 故 I 对 R 的乘法封闭, 因此 I 是 R 的子环.

Def. 12 平凡理想与单环

对于任意一个环 R , $\{0\}$ 与 R 均为 R 的理想, 称为平凡理想. 若 R 只有平凡的理想, 则称 R 为一个单环.

Prop. 12 含单位元的理想

设 I 为环 R 的理想, 若 R 的单位元 $1 \in I$, 则一定有 $I = R$, 即 I 为平凡理想.

Pf $\forall r \in R, r = r1 = 1r \in I, \Rightarrow R \subseteq I, \Rightarrow I = R$.

Cor. 1 真理理想的判定

$1_R \notin I \iff I \neq R$, 即 I 为 R 的真理理想.

Eg. 3 $\mathbb{Z}$ 的理想

$m\mathbb{Z}$ 为 $\mathbb{Z}$ 的一个理想, 且 $m\mathbb{Z}, m \in \mathbb{N}$ 即 $\mathbb{Z}$ 的全部理想.

3.2.3 商环

Def. 13 商环, 模 I 同余类

设 I 为环 R 的理想, 在 $R/I = \{r + I \mid r \in R\}$ 中定义运算

$$(r_1 + I)(r_2 + I) = r_1 r_2 + I$$

则 R/I 成为 R 的一个子环, 称为 R 对于理想 I 的商环. 其元素 $r + I$ 称为模 I 同余类.

Eg. 4 $\mathbb{Z}$ 中的商环

整数环 $\mathbb{Z}$ 中, $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \{k + m\mathbb{Z} \mid k \in \mathbb{Z}\}$ 为 $\mathbb{Z}$ 的一个商环.

Prop. 13 商环的理想

设 I 为环 R 的一个理想, 则商环 R/I 的所有理想构成的集合为

$$\{J/I \mid J \triangleleft R, I \subseteq J\}$$

Pf

3.2.4 扩环与添加元素

Def. 14 扩环

设 R 与 S 均为有单位元 (1_R 与 1_S) 的环, 若 $S_1(\leq S)$ 也有单位元 1_S , 且与 R 环同构, 则称 S 为 R 的一个扩环 (ring extension), 可将 R 视作 S 的一个子环.

Def. 15 添加元素

设 R 是一个有单位元 $1(\neq 0)$ 的交换环, 交换环 S 为 R 的一个扩环. 取 $\alpha \in S$, 则将 S 中所有包含 $R \cup \{\alpha\}$ 的子环之交, 称为在 R 中添加 α (adjoin an element) 得到的子环, 或称 α 在 R 上生成的子环, 记作 $R[\alpha]$.

Prop. 14

$$R[\alpha] = \{a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_n\alpha^n \mid a_i \in R, n \in \mathbb{N}\}$$

3.3 环的态射

3.3.1 环同态

Def. 16 环同态映射

若映射 $\phi: R \rightarrow R'$ 满足

1. $\phi(a + b) = \phi(a) + \phi(b), \forall a, b \in R;$
2. $\phi(ab) = \phi(a)\phi(b), \forall a, b \in R;$
3. $\phi(e) = e',$

则称 ϕ 为 R 到 R' 的一个环同态映射.

Prop. 15

R 到 R' 的环同态也是 $(R, +)$ 到 $(R', +)$ 的群同态.

Def. 17 环同态的核

设环同态 $\phi: R \rightarrow R'$, $\text{Ker } \phi$ 作为群同态 $(R, +) \rightarrow (R', +)$ 的核, 即为环同态的核.

$$\text{Ker } \phi = \{r \in R \mid \phi(r) = 0'\}$$

3.3.2 环同构

Def. 18 环同构映射

若环同态 $\phi: R \rightarrow R'$ 是一个双射, 则称 ϕ 为 R 到 R' 的一个环同构映射, 称 R 与 R' 是同构的, 记作 $R \cong R'$.

3.3.3 自然环同态

Def. 19 自然环同态

设 I 为环 R 的一个理想, 则映射

$$\pi: R \rightarrow R/I \quad r \mapsto r + I$$

称为 R 到 R/I 的自然环同态.

Prop. 16 自然环同态的性质

自然环同态 $\pi: R \rightarrow R/I$ 是一个满同态, 且 $\text{Ker } \pi = I$.

Pf 群同态 $\pi: (R, +) \rightarrow (R/I, +), r \mapsto r + I$ 是满同态, 且 $\text{Ker } \pi = I$.

3.3.4 环同构定理

Thm. 2 环同态基本定理

设环同态 $\phi: R \rightarrow R'$, 则 $\text{Ker } \phi \triangleleft R$, 且

$$R / \text{Ker } \phi \cong \text{Im } \phi$$

Thm. 3 第一环同构定理

Thm. 4 第二环同构定理

3.4 环的理想

3.4.1 主理想

Def. 20 由子集生成的理想

设 S 为环 R 的一个非空子集, 称 R 的所有包含 S 的理想的交集, 为由 S 生成的理想 (ideal generated by S), 记作 (S) . 若 S 为有限集合, 则称 (S) 为有限生成的 (finitely generated). 若 $S = \{s_1, \dots, s_n\}$, 则将 (S) 记作 $(s_1, \dots, s_n)$.

Rmk (S) 为 R 中包含 S 的最理想.

Eg. 5 交换幺环的生成理想

$$(S) = (s_1, \dots, s_n) = \left\{ \sum_{i=1}^n r_i s_i \mid r_i \in R, s_i \in S \right\}.$$

Def. 21 主理想

环 R 中由一个元素 a 生成的理想称为主理想 (principle ideal), 记作 (a) .

Prop. 17 幺环, 交换环, 交换幺环的主理想

若 R 为幺环, 则

$$(a) = \left\{ \sum_{i=1}^m r_i a s_i \mid r_i, s_i \in R \right\}$$

若 R 为交换环, 则

$$(a) = \{ra + na \mid r \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}\}$$

若 R 为交换幺环, 则

$$(a) = \{ra \mid r \in R\} = Ra$$

Eg. 6 $\mathbb{Z}$ 中的主理想

$\mathbb{Z}$ 是一个交换幺环, $m\mathbb{Z}$ 即 (m) , 从而 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 即 $\mathbb{Z}/(m)$, 于是有 $\mathbb{Z}/(m) \cong \mathbb{Z}_m$.

Eg. 7 $F[x]$ 的理想

域 F 上的一元多项式环 $F[x]$ 是一个交换幺环, 因此

$$(p(x)) = p(x)F[x] = \{p(x)f(x) \mid f(x) \in F[x]\}$$

$F[x]$ 的每个理想都是主理想, 且非 (0) 的主理想可由首一多项式生成.

3.4.2 理想的运算

Def. 22 和与积

设 S, T 是环 R 的两个非空子集, 定义和与积为

$$S + T = \{s + t \mid s \in S, t \in T\}$$

$$ST = \left\{ \sum_{i=1}^n s_i t_i \mid n \in \mathbb{N}^*, s_i \in S, t_i \in T \right\}$$

Prop. 18 理想的和、交、积

若 I, J 为环 R 的理想, 则 $I + J, I \cap J, IJ$ 均为 R 的理想, 且

$$IJ \subseteq I \cap J \subseteq I + J$$

Pf

1. $I + J$ ideal: $0 = 0 + 0 \in I + J, \Rightarrow I \neq \emptyset; \forall i_1 + j_1, i_2 + j_2 \in I + J, (i_1 + j_1) - (i_2 + j_2) = (i_1 - i_2) + (j_1 - j_2) \in I + J$, 对减法封闭; $\forall i + j \in I + J, r \in R, r(i + j) = ri + rj \in I + J$, 同理, $(i + j)r \in I + J$, 有双边吸收性.
2. IJ ideal: $0 = 00 \in IJ, \Rightarrow IJ \neq \emptyset; \sum_i a_i b_i - \sum_j c_j d_j \in IJ$, 对减法封闭; $r \sum_i a_i b_i = \sum_i (ra_i) b_i \in IJ, (\sum_i a_i b_i) r = \sum_i a_i (b_i r) \in IJ$, 双边吸收性.
3. $\forall \sum_i a_i b_i \in IJ, \sum_i a_i b_i \in I, \sum_i a_i b_i \in J, \Rightarrow \sum_i a_i b_i \in I \cap J; \forall c \in I \cap J, c = c + 0 \in I + J, \Rightarrow I \cap J \subseteq I + J$.

Thm. 5 理想的运算法则

设 I, J, K 均为 R 的理想, 则有

1. 加法交换律

$$I + J = J + I$$

2. 加法结合律

$$(I + J) + K = I + (J + K)$$

3. 乘法结合律

$$(IJ)K = I(JK)$$

4. 左右分配律

$$I(J + K) = IJ + IK$$

$$(J + K)I = JI + KI$$

3.4.3 理想的互素

Def. 23 互素

设 R 为有单位元的环, I, J 为 R 的理想, 若

$$I + J = R$$

则称 I 与 J 互素.

Prop. 19

设 R 为有单位元 e 的环, I, J, K 为 R 的理想, 若 I, J 都与 K 互素, 则 IJ 与 K 也互素.

Pf $\exists i \in I, j \in J, k_1, k_2 \in K$, s.t. $i + k_1 = e, j + k_2 = e, \Rightarrow e = (i + k_1)(j + k_2) = ij + \underbrace{ik_2 + k_1j + k_1k_2}_{\in K}, \Rightarrow e \in IJ + K$, 由于 $IJ + K$ 为含单位元的理想, $IJ + K = R$.

3.4.4 模 I 同余

Def. 24 模 I 同余

设 I 为环 R 的一个理想, 对于 $a, b \in R$, 若

$$a - b \in I$$

则称 a 与 b 模 I 同余, 记作 $a \equiv b \pmod{I}$.

Def. 25 模 I 同余类

易证模 I 同余是 R 上的一个等价关系, $r \in R$ 的等价类为

$$[r] = \{x \in R \mid x \equiv r \pmod{I}\} = \{x \in R \mid x - r = i \in I\} = \{r + i \mid i \in I\} = r + I$$

则称 $r + I$ 为模 I 同余类.

Def. 26 模 I 同余类环

模 I 同余类环 $\{r + I \mid r \in R\}$ 即商环 R/I .

Thm. 6

设 R 为有单位元的环, 若其理想 $I_1, \dots, I_s$ 两两互素, 则有

$$R / \bigcap_i I_i \cong \bigoplus_i R / I_i$$

3.4.5 中国剩余定理

Thm. 7 中国剩余定理

设 $m_1, \dots, m_s \in \mathbb{N}_{>1}$ 两两互素, $\forall b_1, \dots, b_s$, 一次同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv b_2 \pmod{m_2} \\ \dots \\ x \equiv b_s \pmod{m_s} \end{cases}$$

在 $\mathbb{Z}$ 中有解, 其中一个解为

$$a = \sum_{j=1}^s b_j v_j \prod_{l \neq j} m_l$$

3.4.6 素理想

Def. 27 素理想

设 R 是一个有单位元 $e (\neq 0)$ 的交换环, P 为 R 的一个理想, 且 $P \neq R$ (真理想). 如果满足对 $\forall a, b \in R$, 若 $ab \in P$, 则 $a \in P$ 或 $b \in P$, 则称 P 是一个素理想 (prime ideal).

Eg. 8 $\mathbb{Z}$ 中的素理想

整数环 $\mathbb{Z}$ 中, 素数 p 生成的主理想 (p) 为 $\mathbb{Z}$ 的素理想. 且 $\mathbb{Z}$ 全部的素理想为 $\{(0), (p)\}$.

Thm. 8 整数环的全部理想

整数环 $\mathbb{Z}$ 的理想均是由一个自然数生成的主理想.

Thm. 9

设 P 为交换环 R 的一个理想, 则商环 R/P 是整环 $\iff P$ 是 R 的素理想.

3.4.7 极大理想

Def. 28 极大理想

设 M 是环 R 的一个真理想 ($M \neq R$), 若包含 M 的理想只有 M 和 R , 则称 M 为 R 的一个极大理想.

Thm. 10

有单位元 $e (\neq 0)$ 的环 R 中, 必然存在极大理想.

Thm. 11 域的构造

设 M 是有单位元 $e(e \neq 0)$ 的交换环 R 的一个理想, 则 M 是 R 的极大理想 $\iff$ 商环 R/M 构成一个域.

Eg. 9 $\mathbb{Z}$ 的极大理想

若 p 为素数, 则 (p) 为 $\mathbb{Z}$ 的极大理想.

Eg. 10 $F[x]$ 的极大理想

设 $p(x) \in F[x]$, $\deg p(x) > 0$, 则 $p(x)$ 是不可约多项式 $\iff (p(x))$ 是极大理想.

设 $M \triangleleft F[x]$, 则 $F[x]/M$ 是一个域 $\iff M = (p(x))$, 其中 $(p(x))$ 为一个不可约多项式.

3.5 整环

整环 $<$ 唯一分解整环 $<$ 主理想整环 $<$ Euclid 整环 $<$ 除环 $<$ 域

3.5.1 整环的基本概念

Eg. 11 Gauss 整数环

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$$

$$\mathbb{Z}[x]/(x^2 + 1) \cong \mathbb{Z}[i]$$

3.5.2 主理想整环

Def. 29 主理想整环

若整环 R 的每一个理想都是主理想, 则称 R 为一个主理想整环.

3.6 除环

Def. 30 除环

若一个幺环 R 的非零元均为可逆元, 则称

Prop. 20

设 U 为除环 R 中所有非零可逆元构成的集合, 则 U 对于 R 的乘法构成一个群.

交换除环为域, 非交换除环为体.

3.6.1 Hamilton 四元数体

Def. 31 体

若除环 S 的乘法不满足交换律, 则称 S 是一个体 (skew field).

Def. 32 四元数

一个四元数 h 形如

$$h = a + bi + cj + dk \quad (a, b, c, d \in \mathbb{R})$$

其中 i, j, k 满足

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$$

$$ij = -ji = k \quad jk = -kj = i \quad ki = -ik = j$$

所有四元数构成的集合记作 $\mathbb{H}$.

Prop. 21 四元数体

四元数集 $\mathbb{H}$ 构成一个体.

正如复数集 $\mathbb{C}$ 同构于一个 2 阶实矩阵的子集

$$\mathbb{C} \cong \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

四元数集 $\mathbb{H}$ 同构于一个 2 阶复矩阵的子集

$$\mathbb{H} \cong \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix} \mid \alpha, \beta \in \mathbb{C} \right\}$$

将该子集也记为 $\mathbb{H}$. 由此易证

1. $\mathbb{H}$ 构成 $M_{2 \times 2}(\mathbb{C})$ 的一个子环;

2. $\mathbb{H}$ 含单位元 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$;

3. $\mathbb{H}$ 不是交换环;

4. $\mathbb{H}$ 中的非零元 $A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix}$ 可逆, 且为

$$A^{-1} = \frac{1}{|\alpha|^2 + |\beta|^2} \begin{pmatrix} \bar{\alpha} & -\beta \\ \bar{\beta} & \alpha \end{pmatrix}$$

因此 $\mathbb{H}$ 构成一个体, 称为四元数体.

4 域论

4.1 域的基本概念

Def. 1 域

设 F 是一个交换幺环, 若 F 中每一个非零元均有逆元, 则称 F 是一个域 (field).

Prop. 1 域的理想

设 F 是一个交换幺环, 则 F 是一个域 $\iff F$ 的理想只有 (0) 与 (1) , 其中 $(0) = \{0\}$ 为零理想, $(1) = F$ 为域本身, 即 F 只有平凡理想.

4.1.1 域的同态与同构

Def. 2 域同态

若 $\phi: F \rightarrow F'$ 是一个环同态, 即 $\forall a, b \in F$

$$\phi(a + b) = \phi(a) + \phi(b) \quad \phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$$

且满足 $\phi(1_F) = 1_{F'}$, 则称 ϕ 是一个域同态, 全体域同态构成的集合记作 $\text{Hom}(F, F')$.

Lem. 1

域同态一定是单射.

Pf $\text{Ker } \phi$ 为 F 的理想, 故 $\text{Ker } \phi = \{0\}$ 或 F . 若 $\text{Ker } \phi = F$, 则 ϕ 为零映射, 不满足域同态的定义. 因此 $\text{Ker } \phi = \{0\}$, ϕ 是单射.

Def. 3 域同构

若域同态 $\phi: F \rightarrow F'$ 是一个满射, 必然是一个双射, 则称 ϕ 为一个域同构, 记作 $F \cong F'$.

Eg. 1 自同构群

$\phi: F \rightarrow F$ 称为 F 的自同态. 若 ϕ 为同构, 则称 ϕ 为自同构. F 上所有自同构构成的集合记作 $\text{Aut}(F)$. 易证 $\text{Aut}(F)$ 构成一个群, 称为 F 的自同构群.

4.1.2 子域与扩域

Def. 4 子域

若域 F 的一个子环 F_1 是域, 则称 F_1 为 F 的一个子域. 非空子集 F_1 为 F 的子域 $\iff F_1$ 对 F 的减法、乘法和求逆运算均封闭.

Def. 5 扩域

若 F 是 E 的一个子域, 则称 E 是 F 的一个扩域 (extension field).

Def. 6 扩域的嵌入定义

若存在一个域同态 $\phi: F \hookrightarrow E$, 则也称 E 为 F 的扩域. 或称 E 为 F 上的一个域扩张 (field extension), 记作 E/F , 可将 F 视作 E 的一个子域.

Pf $\phi: F \rightarrow \text{Im } \phi$ 为域同构, 设 $E_1 = \text{Im } \phi$, 则 $E_1 \cong F$.

Eg. 2 数域

任一数域 $\mathbb{K}$ 均为复数域 $\mathbb{C}$ 的子域, 且均为有理数域 $\mathbb{Q}$ 的扩域.

4.1.3 素域与域的特征

Def. 7 素域

称不包含任何非平凡子域的域为素域.

Rmk 素域

Def. 8 域的特征

设域 F 的单位元为 e . 若 $\forall n \in \mathbb{N}^*, ne \neq 0$, 则称 F 的特征为 0, 记作 $\text{char } F = 0$; 若存在一个素数 p , 使得 $pe = 0$, 且 $\forall l < p \in \mathbb{N}^*, le \neq 0$, 则称 F 的特征为 p , 记作 $\text{char } F = p$.

Prop. 2

若 $\text{char } F = 0$, 则 $\forall a \in F, pa = 0$.

Thm. 1 素域的结构定理

任一素域一定同构于 $\mathbb{Q}$ 或某个 $\mathbb{F}_p$.

Thm. 2 域的特征定理

设 Π 为域 F 包含的素域. 若 $\Pi \cong \mathbb{Q}$, 则 $\text{char } F = 0$. 若 $\Pi \cong \mathbb{F}_p$, 则 $\text{char } F = p$.

4.1.4 分式域

Def. 9 分式域与嵌入

设 R 是一个整环, 若存在一个从 R 到域 F 单的同态 ι , 使得 F 中每个元素均可表为 $\iota(a)\iota(b)^{-1}$ (等同于 ab^{-1}), $a \in R, b \in R^*$, 则称 F 为 R 的分式域 (fraction field), 可将 ab^{-1} 记作 $\frac{a}{b}$. 称单的同态 $\iota: R \rightarrow F, r \mapsto \frac{r}{1_R}$ 为整环 R 到分式域 F 的嵌入映射 (embedding).

Prop. 3 整环的嵌入

整环 R 作为 F 的子环嵌入在 F 中.

Meth. 1 分式域的构造法

类比由整数环 $\mathbb{Z}$ 构造出有理数域 $\mathbb{Q}$ 的方式, 可由整环 R 构造出分式域 F .

1. 建立等价关系: 定义集合 $T = R \times R^* = \{(a, b) \mid a \in R, b \in R^* = \{x \in R \mid x \neq 0\}\}$. 在 T 上定义一个二元关系 $(a, b) \sim (c, d) \Leftrightarrow ad = bc$. 由于 $\sim$ 满足

(a) $\forall (a, b) \in T, ab = ba, \Rightarrow (a, b) \sim (a, b)$ (反身性);

(b) $\forall (a, b), (c, d) \in T, (a, b) \sim (c, d), \Rightarrow ad = bc, \Rightarrow cb = da, \Rightarrow (c, d) \sim (a, b)$ (对称性);

(c) (传递性),

$\sim$ 为 T 上的一个等价关系.

2. 构造域: 记 (a, b) 的等价类为 $\frac{a}{b}$, 记商集 $T/\sim$ 为 $F = \left\{\frac{a}{b} \mid a, b \in R, b \neq 0\right\}$, 定义 F 上的加法与乘法为

由 $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}, \frac{c}{d} = \frac{c'}{d'}$ 易得 $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$. 从而该加法与乘法与等价类代表的选择无关. 易证 F 的加法与乘法满足结合律与交换律, 乘法对加法的分配律, 有零元 $\frac{0}{b} = 0$, 每个元素有负元 $-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b}$, 有单位元 $\frac{b}{b} = 1$, 每个非零元有逆元 $\left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \frac{b}{a}, a \neq 0$. 因此 F 是一个域

3. 构造嵌入映射: 定义

$$\iota: R \rightarrow F \quad a \mapsto \frac{a}{1_R}$$

易证 ι 是一个映射, 且是一个单射, 从而 $\text{Ker } \iota = \{0_R\}$. 由于

$$\iota(1_R) = \frac{1_R}{1_R} = 1$$

$$\begin{aligned}\iota(a+b) &= \frac{a+b}{1_R} = \frac{a}{1_R} + \frac{b}{1_R} = \iota(a) + \iota(b) \\ \iota(ab) &= \frac{ab}{1_R} = \frac{a}{1_R} \times \frac{b}{1_R} = \iota(a)\iota(b)\end{aligned}$$

$\iota: R \rightarrow F$ 是一个环同态, 根据环同态基本定理

$$R/\text{Ker } \iota = R/\{0_R\} \cong R \cong \text{Im } \iota = \left\{ \frac{a}{1_R} \mid a \in R \right\}$$

因此可以将 a 与 $\frac{a}{1_R}$ 等同, 于是有 $\frac{a}{b} = ab^{-1}$.

Thm. 3 分式域的存在唯一性定理

整环 R 存在一个分式域, 且在环同构的意义下, R 的分式域是唯一的.

4.2 域扩张

4.2.1 单扩张

Def. 10 单扩张

若域扩张 E/F 可通过在 F 中添加一个元素 α 得到, 则称 K 为 F 上的一个单扩张 (simple extension).

4.2.2 扩张次数

Lem. 2 F -线性空间

若 E 为 F 的扩域, 则 E 为 F 上的线性空间, 称为 F -线性空间.

Pf

Def. 11 扩张次数与域扩张的基

设 E/F , 则 E 作为 F -线性空间的维数, 称为 E 对 F 的扩张次数, 记作 $[E:F]$ 或 $|E/F|$. E 作为 F -线性空间的一个基, 也称为域扩张 E/F 的一个基.

Def. 12 有限扩张与无限扩张

若 $[E:F] = n \in \mathbb{N}$, 则称 E/F 为有限扩张, 或 n 次扩张. 否则, 称为无限扩张.

Thm. 4 次数积性定理

设 $E/F, F/K$, 则有

$$[E/K] = [E/F][F/K]$$

因此有 $[E/F] \mid [E/K]$ 且 $[F/K] \mid [E/K]$.

Eg. 3

$[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$, $\mathbb{C}$ 的 $\mathbb{R}$ -基为 $\{1, i\}$. $[\mathbb{R}, \mathbb{Q}] = \infty$.

4.2.3 商环构造扩域

Meth. 2 商环构造扩域的基本思路

1. 对于域 F 上的首一不可约多项式 $p(x)$, 商环 $F[x]/(p(x))$ 即为一个域.
2. $\phi : F \rightarrow F[x]/(p(x))$, $a \mapsto a + (p(x))$ 为一个单的环同态, 可将 a 与 $a + (p(x))$ 等同.
3. 将 x 的等价类 $x + (p(x))$ 记作 α , 则 $\{1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1} \mid n = \deg p(x)\}$ 为 $F[x]/(p(x))$ 的一个基, $\forall \beta \in F[x]/(p(x))$ 可唯一地表示为

$$\beta = c_0 + c_1\alpha + \dots + c_{n-1}\alpha^{n-1}$$

且 α 为 $p(x)$ 在 $F[x]/(p(x))$ 的一个根.

Thm. 5 商环构造扩域定理

设 F_q 为有 $q = p^r$ 个元素的有限域, 其中 p 为素数, $r \in \mathbb{N}^*$. 若 $m(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ 为 $F_q[x]$ 中的不可约多项式, 则 $F_q[x]/(m(x))$ 为一个含 q^n 个元素的域.

记 $\alpha = \bar{x} = x + (m(x))$, α 满足 $m(\alpha) = 0$, 且 $F_q[x]/(m(x))$ 中每个元素可唯一地表示为

$$c_0 + c_1\alpha + \dots + c_{n-1}\alpha^{n-1}$$

即 $\{1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}\}$ 为 $F_q[x]/(m(x))$ 的一个基.

Eg. 4 复数域的构造

1. $x^2 + 1$ 无实根, 因此为 $\mathbb{R}[x]$ 中的不可约多项式, 构造扩域

$$\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) = \{f(x) + (x^2 + 1) \mid f(x) \in \mathbb{R}[x]\}$$

2. 对 $f(x)$ 做带余除法

$$f(x) = (x^2 + 1)q(x) + r(x) \quad \deg r(x) < 2$$

3. 设 $r(x) = c_0 + c_1x$, $c_0, c_1 \in \mathbb{R}$, 于是可将 $f(x) + (x^2 + 1)$ 写为

$$(x^2 + 1)q(x) + c_0 + c_1x + (x^2 + 1) = [c_0 + (x^2 + 1)] + [c_1 + (x^2 + 1)][x + (x^2 + 1)]$$

存在单的环同态

$$\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \quad a \mapsto a + (x^2 + 1)$$

因此可将 a 与 $a + (x^2 + 1)$ 等同, 记 $\alpha = x + (x^2 + 1)$, 则

$$\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) = \{c_0 + c_1\alpha \mid c_0, c_1 \in \mathbb{R}\}$$

α 满足 $\alpha^2 + 1 = 0$.

4. 定义对应关系

$$\psi : \mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \rightarrow \mathbb{C} \quad c_0 + c_1\alpha \mapsto c_0 + c_1i$$

易证 ψ 是一个环同构, 因此

$$\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \cong \mathbb{C}$$

Eg. 5

设 $p \in \mathbb{N}$ 是一个素数, 则 (p) 为 $\mathbb{Z}$ 的极大理想, 因此 $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 构成一个含 p 个元素的域.

Eg. 6

若 $f(x) \in F[x]$ 为域 F 中的不可约多项式, 则 $(f(x))$ 为极大理想, 因此 $F[x]/(f(x))$ 构成一个域.

4.2.4 代数扩张

Def. 13 代数元与超越元

若 α 是 $F[x]$ 中某一非零多项式 $m(x)$ 的根, 则称 α 为 F 上的代数元. 若 α 不是 $F[x]$ 中任何非零多项式的根, 则称 α 为 F 上的超越元.

Thm. 6 添加代数元构造扩域定理

设 F 为一个域, 整环 S 为 F 的一个扩环, 取 F 上的代数元 $\alpha \in S$, 则 $F[\alpha]$ 是一个域, 且

$$F[\alpha] \cong F[x]/(m(x))$$

其中 $m(x)$ 为 α 在 F 上的极小多项式.

且 α 在 F 上的极小多项式为

$$m(x) = x^r + b_{r-1}x^{r-1} + \cdots + b_1x + b_0$$

且 $m(x)$ 在 F 上不可约,

Prop. 4 两种扩域途径的等价性

商环扩域与代数扩域等价, $F[x]/(p(x))$ 即将 $p(x)$ 的一个根 α 添入 F 后得到的扩域 $F[\alpha]$.

Thm. 7

若 E/F 为有限扩张, 则 E 中所有元素均为 F 上的代数元

$$\dim F(\alpha) = [F(\alpha) : F] = \deg(\alpha, F) = \deg f_\alpha(x)$$

Prop. 5

若 α 为 F 上的代数元, 则有 $[F(\alpha) : F] = \deg(\alpha, F)$.

Prop. 6 代数元的判定

α 为 F 上的代数元 $\iff F(\alpha) : F$ 为有限扩张.

Cor. 1

设 $[E/F] = n \in \mathbb{N}^*$, $\alpha \in E$, 则 α 为 F 上的代数元, 且 $\deg(\alpha, F) \mid n$.

Prop. 7 $F(\alpha)$ 的基

设 α 为 F 上的代数元, 若 $\deg(\alpha, F) = n$, 则 $\{1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}\}$ 为 $F(\alpha)$ 作为 F -线性空间的一个基.

Def. 14 极小多项式

1. $f(x) \in F[x]$ 为以 α 为根的次数最低的首一多项式.
- 2.
- 3.
4. 若另一以 α 为根的多项式 $g(x) \in F[x]$ 满足 $f \mid g$.

Prop. 8

设 E/F , $\alpha \in E$ 为 F 上的代数元, f 为 α 在 F 上的极小多项式, 则 $\phi : F[x]/(f) \rightarrow F[\alpha]$ 为域同构, 且 $F[\alpha]$ 也构成一个域, 即 $F[\alpha] = F(\alpha)$.

Cor. 2

若 $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in E$ 均为 F 上的代数元, 则 $F[\alpha_1, \dots, \alpha_k] = F(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$.

Prop. 9

设 $E_1/F, E_2/F$

Meth. 3 寻找极小多项式的两种方法

设 $E/F, \alpha \in E$ 是 F 上的代数元.

1. 计算 α 的幂次, 并观察其线性组合得到极小多项式.
2. 猜测极小多项式的根 $\alpha_1, \dots, \alpha_k$, 则 $f(x) = (x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_k)$.

Prop. 10

设 α, β 为 F 上的代数元, 且 $\deg(\alpha, F) = d_1, \deg(\beta, F) = d_2$, 则 $d_1 d_2$ 个多项式 $\alpha^i \beta^j$ 张成一个 $d_1 d_2$ 维的 F -线性空间 $F(\alpha, \beta)$, 其中 $0 \leq i < d_1, 0 \leq j < d_2$.

4.2.5 有限域**Thm. 8 有限域上一般线性群的阶数**

$$|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)| = \prod_{k=1}^{n-1} (q^n - q^k)$$

4.2.6 分裂域**4.2.7 正规扩张****4.2.8 可分扩张****Prop. 11**

设 F 为一个 q 阶域, 则 F 中的元素均为 $x^q - x$ 的根.

Prop. 12

$x^q - x$ 在素域 $\mathbb{F}_p$ 上的不可约因式为 $F[x]$ 中的不可约多项式, 且其次数整除 r .

Prop. 13

设 F 为一个 q 阶域, 非零元构成的乘法群 $F^\times$ 为一个 $q - 1$ 阶循环群.

Prop. 14

所有 q 阶域均同构.

Prop. 15

p^r 阶域包含一个 p^k 阶的子域 $\iff k \mid r$.

Prop. 16

在 F 的任何扩域上, $x^q - x$ 都没有重根.

Prop. 17

设 $\text{char } F = p$, $q = p^r$, 则在二元多项式环 $F[x, y]$ 中, $(x + y)^q = x^q + y^q$

Def. 15 本原元素

设 E/F , 若 $E = F(\alpha)$, 即 E 中每个元素都可以用 F 中的元素和 α 通过有限次的加减乘除得到, 则称 α 为 E/F 的一个本原元素 (primitive element).

Lem. 3

设 $\text{char } F = 0$, $E = F(\alpha, \beta)$. 则对于除有限多个以外的所有 $c \in F$, $\gamma = \beta + c\alpha$ 为 E 在 F 上的本原元素.

Thm. 9 本原元素定理

设 $\text{char } F = 0$, 则任一域扩张 E/F 均包含一个本原元素.

Prop. 18

设 E/F , 若 $[E : F] = n$, $\forall \gamma \in E$, 满足 $\deg(\gamma, F) = \deg m_\gamma(x) = n$, 则 γ 为本原元素.

4.3 Galois 理论

4.3.1 Symmetric Polynomials

The roots of a polynomial are closely related to its coefficients via symmetric polynomials.

Let R be a ring and consider $R[u_1, \dots, u_n]$. The symmetric groups acts on this ring by permutation the variables. For any $\sigma \in S_n$ and any polynomial $p \in R[u_1, \dots, u_n]$, we def

$$\sigma(p(u_1, \dots, u_n)) = p(u_{\sigma(1)}, \dots, u_{\sigma(n)})$$

Def. 16 Symmetric Polynomials

A polynomial $p \in R[u_1, \dots, u_n]$ is called symmetric if $\sigma(p) = p$, $\forall \sigma \in S_n$. The set of all symmetric polynomial forms a subring of $R[u_1, \dots, u_n]$.

Eg. 7 Elementary Symmetric Polynomials

$$s_1 = u_1 + \dots + u_n$$

$$s_2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} u_i u_j$$

$$s_3 = \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} u_i u_j u_k$$

$$\vdots$$

$$s_n = u_1 \cdots u_n$$

Consider a monic polynomial of deg n

$$f(x) = (x - u_1)(x - u_2) \cdots (x - u_n)$$

Expand $f(x) = x^n - s_1 x^{n-1} + s_2 x^{n-2} + \dots + (-1)^n s_n$, where s_k are precisely the elementary symmetric polynomials.

Thm. 10 Fundamental Theorem of Symmetric Polynomial

Let R be a ring. Every symmetric polynomial in $R[u_1, \dots, u_n]$ can be written uniquely as a polynomial in the elementary polynomials $s_1, \dots, s_n$ with coefficient in R .

Rmk The theorem says that elementary sym polynomials form a “basis” in the sense of commutative algebra for $R[u_1, \dots, u_n]^{S_n}$

For example, $n = 2$. $s(u_1, u_2) = u_1^2 + u_2^2 = s_1^2 - 2s_2$, where $s_1 = u_1 + u_2$, $s_2 = u_1 u_2$.

Pf We use lexicographic (dictionary) ordering on the monomials $u_1^{a_1} u_2^{a_2} \cdots u_n^{a_n}$. We say the exponent sequence $(a_1, \dots, a_n) > (b_1, \dots, b_n)$ if the first non-zero difference $a_i - b_i$ is

positive. Let $p(u_1, \dots, u_n)$ be a non-zero symmetric polynomial and let $cu_1^{a_1} \cdots u_n^{a_n}$ be its leading term. Since p is symmetric, all permutations of this term also appear in p . This implies $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_n$, because of $a_i < a_{i+1}$, swapping u_i and u_{i+1} (contradiction). Consider the polynomials $q = cs_1^{a_1-a_2}s_2^{a_2-a_3} \cdots s_n^{a_n}$. The leading term of s_k is $u_1u_2 \cdots u_k$. Therefore, the leading term of q is $c(u_1)^{a_1-a_2}(u_1u_2)^{a_2-a_3} \cdots (u_1 \cdots u_n)^{a_n} = cu_1^{a_1}u_2^{a_2} \cdots u_n^{a_n}$. Thus, the difference $p_1 = p - q$ is a symmetric polynomial whose leading term is strictly smaller than that of p . By repeating this process, we eventually reach the zero polynomial (since any strictly decreasing sequence of exponent sequence of a given total degree must terminate). This proves existence. Uniqueness: $p(s_1, \dots, s_n) = q(s_1, \dots, s_n)$ for $p \neq q$. Let $h = p - q$. Since any monomial has distinct lead term, there must be a unique “maximal” leading term in h that cannot be canceled by others. Hence $h(s_1, \dots, s_n) \neq 0$.

Cor. 3

Suppose that $f(x) = x^n - a_1x^{n-1} + \cdots \pm a_n$ has coefficient in a field F , and that it splits completely in an extension K with roots $\alpha_1, \dots, \alpha_n$. Let $g(u_1, \dots, u_n) \in F[u_1, \dots, u_n]^{S_n}$. Then $g(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ is an element of F .

Pf By FTSP, g is a polynomial in elementary sym poly. $g(u_1, \dots, u_n) = G(s_1, \dots, s_n)$ where G is a polynomial in F . When we evaluate at $u = \alpha$, we get $s_1(\alpha) = a_i \in F$. Since the coeff of G are in F , $G(a) \in F$.

4.3.2 Discriminant

Let $f(x) = (x - u_1) \cdots (x - u_n)$ be a poly with roots $u_1, \dots, u_n$. We wish to determinant if $f(x)$ has multiple roots.

Def. 17

We def the element $\Delta \in R[u_1, \dots, u_n]$ by

$$\Delta = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (u_i - u_j)$$

The discriminant of f , denoted D , is defined as $D = \Delta^2$.

Notice that for any transposition $(k, l) \in S_n$, we have $(k, l) \cdot \Delta = -\Delta$. A poly with this property is called alternating. Recall $D = \Delta^2$, so D is a sym poly in roots $u_1, \dots, u_n$. By cor, D can be expressed as a poly in the coeffs in $s_1, \dots, s_n$ of $f(x)$

Eg. 8 deg 2

$f(x) = x^2 - s_1x + s_2$ having roots u_1, u_2 .

$$\begin{cases} s_1 = u_1 + u_2 \\ s_2 = u_1 u_2 \end{cases} \Rightarrow D = (u_1 - u_2)^2 = u_1^2 - 2u_1 u_2 + u_2^2 = (u_1 + u_2)^2 - 4u_1 u_2 = s_1^2 - 4s_2$$

If $f(x) = ax^2 + bx + c = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right)$, $D = \frac{b^2 - 4ac}{a^2}$.

Eg. 9 deg 3

$f(x) = x^3 + px + q$, roots sum to zero. The discriminant in terms of p and q evaluates to $D = -4p^3 - 27q^2$.

4.3.3 Galois 群**4.3.4 Galois 扩张****4.3.5 Galois 基本定理**

5 模论

5.1 模与子模

5.1.1 模的定义

Def. 1 环上的模

设 M 是一个 Abel 加法群, R 是一个有单位元 $1(\neq 0)$ 的环. 若有映射

$$R \times M \rightarrow M \quad (r, m) \mapsto rm$$

且满足 $\forall m, m_1, m_2 \in M, r, r_1, r_2 \in R$

1. 标量乘法对模加法的分配律: $r(m_1 + m_2) = rm_1 + rm_2$;
2. 标量乘法对环加法的分配律: $(r_1 + r_2)m = r_1m + r_2m$;
3. 结合律: $(r_1r_2)m = r_1(r_2m)$;
4. 单位元的作用: $1m = m$,

则称 M 为环 R 上的一个左模, 或称左 R -模 (left R -module).

类似地, 可定义右 R -模.

设 R 是一个有单位元 $1(\neq 0)$ 的交换环, M 是一个左 R -模, 若 $\forall m \in M, r \in R, mr = rm$, 则 M 也是一个右 R -模, 于是称 M 是一个 R -模.

Eg. 1 线性空间

域上的模即线性空间.

Eg. 2 左正则 R -模

有单位元 $1(\neq 0)$ 的环 R 的加法群 $(R, +)$ 是 R 上的一个左模, 即将环 R 自身的加法群作为模, 称为左正则 R -模.

Prop. 1 基本运算规则

设 M 为一个左 R -模, 则 $\forall m, m_i \in M, r, r_i \in R$, 有

1. $r0 = 0r = 0$;
2. $r(-m) = (-r)m = -rm$;
3. $r \sum_i m_i = \sum_i rm_i, \left(\sum_i r_i \right) m = \sum_i r_i m$.

5.1.2 子模

Def. 2 子模

设 N 为左 R -模 M 的一个非空子集, 若 N 对 M 的加法和 R 的作用下也成为左 R -模, 则称 N 是 M 的一个子模.

Rmk $\{0\}$ 与 M 均为 M 的子模, 称为平凡子模.

Prop. 2 子模的判定

N 为 M 的子模 $\iff N$ 为 M 作为加法群的子群, 且 $\forall r \in R, n \in N$, 满足 $rn \in N$.

Eg. 3 正则模的子模

非空子集 $R_1 \subseteq R$ 是左正则 R -模 R 的一个子模 $\iff R_1$ 为 R 的左理想.

5.1.3 模的直和

$$\begin{aligned}(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) &= (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) \\ r(x_1, \dots, x_n) &= (rx_1, \dots, rx_n)\end{aligned}$$

5.1.4 商模

Def. 3 商模

设 N 为左 R -模 M 的一个子模, 在 Abel 商群上定义环的作用为 $\forall r \in R, m + N \in M/N$

$$r(m + N) = rm + N$$

易证上述定义合适, 且 M/N 也成为左 R -模, 称为 M 对子模 N 的商模.

5.2 模的态射

5.2.1 模的同态与同构

Def. 4 模同态

设 M 与 M' 均为左 R -模, 若 M 到 M' 存在一个可与环 R 的作用交换的群同态 ϕ , 即 $\forall m \in M, r \in R$

$$\phi(rm) = r\phi(m)$$

则称 ϕ 为 M 到 M' 的一个模同态, 或称 R -同态. 所有从 M 到 M' 的模同态构成的集合记作 $\text{Hom}_R(M, M')$.

Def. 5 模同构

若模同态 $\phi: M \rightarrow M'$ 是一个双射, 则称 ϕ 为一个模同构, 或称 R -同构, 记作 $M \cong M'$.

Def. 6 模同态的核

将模同态 $\phi: M \rightarrow M'$ 作为群同态的核, 称为模同态 ϕ 的核, 即

$$\text{Ker } \phi = \{m \in M \mid \phi(m) = 0'\}$$

Prop. 3

若 R 为一个交换幺环, 则 $\text{Hom}_R(M, M')$ 构成一个 R -模.

5.2.2 模同构定理

Thm. 1 第一模同构定理

设 $\phi: M \rightarrow M'$ 为一个模同态, 则 $\text{Ker } \phi$ 是 M 的一个子模, $\text{Im } \phi$ 是 M' 的一个子模, 且

$$M / \text{Ker } \phi \cong \text{Im } \phi$$

5.2.3 子模对应定理

Thm. 2 子模对应定理

设 N 为 M 的子模, N' 为 M' 的子模, $\phi: M \rightarrow M'$ 为满同态, 则存在双射

$$\{N \mid \text{Ker } \phi \subseteq N \subseteq M\} \longleftrightarrow \{N' \mid N' \subseteq M'\}$$

Cor. 1

$$M/N \cong M'/N'$$

5.3 自由模

5.3.1 基

Def. 7 基

设 S 为左 R -模 M 的一个子集, 若 S 满足

1. M 中每个元素 m 均可表为 S 中有限多个元素的 R -线性组合

$$m = r_1 \alpha_1 + \cdots + r_s \alpha_s$$

其中 $\{\alpha_1, \cdots, \alpha_s\} \subseteq S$, $r_1, \cdots, r_s \in R$, $s \in \mathbb{N}^*$;

2. S 的任一有限子集 $S_1 = \{\alpha_1, \dots, \alpha_t\}$ 是 R -线性无关的, 即

$$r_1\alpha_1 + \dots + r_t\alpha_t = 0 \implies r_1 = \dots = r_t = 0$$

则称 S 是 M 的一个基.

Def. 8 自由左 R -模

若左 R -模 M 有一个基, 则称 M 为自由左 R -模 (free left R -module).

Eg. 4 R^n

设 R 为一个有单位元 $1(\neq 0)$ 的环, 在 $R^n = \underbrace{R \times \dots \times R}_n$ 中定义加法与环的作用

$$(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$$

$$r(x_1, \dots, x_n) = (rx_1, \dots, rx_n)$$

易证 R^n 是一个左 R -模.

$$\{\varepsilon_1 = (1, 0, \dots, 0), \varepsilon_2 = (0, 1, \dots, 0), \dots, \varepsilon_n = (0, 0, \dots, 1)\}$$

是 R^n 的一个基, 因此 R^n 是一个自由左 R -模.

Thm. 3 自由模的泛性质

设 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 为自由左 R -模的一个基, M' 为任一左 R -模, 任取 $\beta_1, \dots, \beta_n \in M'$, 则

$$\phi: M \rightarrow M' \quad m = \sum_{i=1}^n r_i \alpha_i \mapsto \sum_{i=1}^n r_i \beta_i$$

是 M 到 M' 的一个模同态, 且 M 到 M' 的满足 $\phi(\alpha_i) = \beta_i$ 的模同态是唯一的.

Pf m 的表法唯一, 因此 ϕ 是一个映射, 且 ϕ 保持加法与环的作用

$$\phi(m+n) = \phi\left(\sum_{i=1}^n r_i \alpha_i + \sum_{i=1}^n s_i \alpha_i\right) = \phi\left(\sum_{i=1}^n (r_i + s_i) \alpha_i\right) = \sum_{i=1}^n (r_i + s_i) \beta_i = \phi(m) + \phi(n)$$

$$\phi(rm) = \phi\left[r\left(\sum_{i=1}^n r_i \alpha_i\right)\right] = \phi\left(\sum_{i=1}^n (rr_i) \alpha_i\right) = r \sum_{i=1}^n r_i \beta_i = r\phi(m)$$

因此 ϕ 为模同态. 若模同态 $\psi: M \rightarrow M'$ 也满足 $\psi(\alpha_i) = \beta_i$, 则 $\forall m = \sum_{i=1}^n r_i \alpha_i$

$$\psi(m) = \psi\left(\sum_{i=1}^n r_i \alpha_i\right) = \sum_{i=1}^n r_i \psi(\alpha_i) = \sum_{i=1}^n r_i \beta_i = \phi(m)$$

故 $\phi = \psi$, 因此唯一.

5.3.2 秩

Lem. 1

设 I 为有单位元的环 R 的一个理想, M 为一个自由左 R -模, $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 为 M 的一个基, 则

$$N = \{i_1\alpha_1 + \dots + i_n\alpha_n \mid i_1, \dots, i_n \in I\}$$

为 M 的一个子模.

Pf 易证, N 对 $(M, +)$ 的加法封闭, 因此是 M 的子群. $\forall r \in R$

$$r(i_1\alpha_1 + \dots + i_n\alpha_n) = r(i_1\alpha_1) + \dots + r(i_n\alpha_n) = (ri_1)\alpha_1 + \dots + (ri_n)\alpha_n \in N$$

因此 N 是 M 的子模.

Lem. 2

在商模 M/N 上定义商环 R/I 的作用为: $\forall r + I \in R/I, m + N \in M/N$

$$(r + I)(m + N) = rm + N$$

则 M/N 成为一个自由左 (R/I) -模, $\{\alpha_1 + N, \dots, \alpha_n + N\}$ 为其一个基.

Pf 定义的 R/I 的作用与陪集代表的选择无关, 因此是合适的.

1. M/N 是一个左 (R/I) -模:

$$(r + I)[(m_1 + N) + (m_2 + N)] = (r + I)(m_1 + N) + (r + I)(m_2 + N)$$

$$[(r_1 + I) + (r_2 + I)](m + N) = (r_1 + I)(m + N) + (r_2 + I)(m + N)$$

$$[(r_1 + I)(r_2 + I)](m + N) = (r_1 + I)[(r_2 + I)(m + N)]$$

$$(1 + I)(m + N) = m + N$$

2. $\forall m + N \in M/N$ 可由 $\{\alpha_1 + N, \dots, \alpha_n + N\}$ 来 (R/I) -线性表出:

$$m + N = \sum_{k=1}^n r_k \alpha_k = \sum_{k=1}^n (r_k + I)(\alpha_k + N)$$

3. $\{\alpha_k + N\}$ 是 (R/I) -线性无关的:

$$\sum_{k=1}^n (r_k + I)(\alpha_k + N) = 0 + N \implies \underbrace{\sum_{k=1}^n r_k \alpha_k}_{\in N} = \sum_{k=1}^n i_k \alpha_k \implies r_k = i_k \in I, r_i + I = I$$

Lem. 3

设 $\{\beta_1, \dots, \beta_m\}$ 为 M 的另一个基, $\tilde{N} = \{j_1\beta_1 + \dots + j_m\beta_m \mid j_1, \dots, j_m \in I\}$, 则 $\tilde{N} = N$.

Pf $\forall \sum_{l=1}^m j_l \beta_l \in \tilde{N}$

$$\sum_{l=1}^m j_l \beta_l = \sum_{l=1}^m j_l \left(\sum_{k=1}^n i_{lk} \alpha_k \right) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{l=1}^m j_l i_{lk} \right) \alpha_k \in N$$

因此 $\tilde{N} \subseteq N$, 同理有 $N \subseteq \tilde{N}$, 故 $\tilde{N} = N$.

Thm. 4

设 M 是一个存在有限基的自由 R -模, R 是一个交换幺环, 则 M 的任意两个基所含元素个数相等.

Pf 设 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 为 M 的一个基, 取 I 为 R 的极大理想, 则商模 M/N 成为域 R/I 上的自由模, 即域 R/I 上的线性空间, $\{\alpha_1 + N, \dots, \alpha_n + N\}$ 为其一个基. 设 $\{\beta_1, \dots, \beta_m\}$ 为 M 的另一个基, 则 $\{\beta_1 + N, \dots, \beta_m + N\}$ 也是域 R/I 上线性空间 M/N 的一个基, 根据线性空间的维数定理, $m = n$.

Def. 9 秩

设 M 是一个存在有限基的自由 R -模, R 是一个有单位元的交换环, M 的任意一个基所含的元素个数, 称为 M 的秩 (rank).

规定零模 $\{0\}$ 的秩为 0.

5.3.3 自由模的结构定理

Thm. 5 自由模的结构定理

任一 n 秩自由左 R -模都与 R^n 同构.

5.4 主理想整环上的有限生成模

Thm. 6 主理想整环上自由模的子模定理

设 R 为一个主理想整环, M 为一个 n 秩自由 R -模, 则 M 的任一子模 N 也成为一个自由 R -模, 且 $\text{rank } N \leq \text{rank } M$.

6 Other

6.1 单模

Def. 1 单模

没有非平凡的子模的左 R -模, 称为一个单模 (simple module). 即单模 M 的子模只有 $\{0\}$ 与 M .

Lem. 1 Schur 引理

非零的单模同态是模同构.

Prop. 1

环 R 上的单模 $S \cong R/M$, 其中 M 为 R 的极大理想.

设 $\phi: M \rightarrow M'$, $\text{Ker } \phi$ 为 M 的子模, $\text{Im } \phi$ 为 M' 的子模. 由于 M 是单模, $\text{Ker } \phi = \{0\}$ or M . 若 $\text{Ker } \phi = M$, $\forall m \in M, \phi(m) = 0$, 即 ϕ 是零映射. 若 $\text{Ker } \phi = \{0\}$, 则 ϕ 是单射. S' 也是单模, 因此 $\text{Im } \phi = S'$, 故 ϕ 是满射, 从而是双射, 由此得证 ϕ 是模同构.

6.2 环上矩阵

Def. 2 环上矩阵

若矩阵 $A = (a_{ij})$ 的矩阵元 a_{ij} 均属于环 R , 则称 A 为一个环 R 上的矩阵, 或称 R -矩阵. 若 A 有逆矩阵且也是一个 R -矩阵, 则称 A 为可逆 R -矩阵.

Prop. 2 环上的一般线性群

所有 n 阶可逆 R -矩阵构成一个群, 称为 R 上的一般线性群, 记作 $\text{GL}_n(R)$

Prop. 3

$$(\det A)(\det B) = \det(AB) \quad (6.1)$$

Prop. 4 R -矩阵可逆的判定

R -方阵 A 可逆 $\iff \det A$ 为 R 中的可逆元.

Eg. 1 整数矩阵

$\forall A \in \text{GL}_n(\mathbb{Z}), \det A = \pm 1$.

Thm. 1

作为 R -模, 有

$$R^{m \times n} \cong \operatorname{Hom}_R(R^m, R^n)$$

6.3 有限生成的 Abel 群

Thm. 2 有限生成 Abel 群的结构定理

一个有限生成的 Abel 群 G 可以分解为循环子群 $C_{d_1}, \dots, C_{d_k}$ 与一个自由 Abel 群的直和

$$\begin{array}{ccccccc} K & \xrightarrow{f} & M & \xrightarrow{g} & N & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow \alpha & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma & & \\ 0 & \longrightarrow & K' & \xrightarrow{f'} & M' & \xrightarrow{g'} & N' \end{array}$$